

# Biochimie clinique

## I. EPREUVES

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

### Q1. Enzymes

Quels sont les mécanismes par lesquels l'hémolyse peut interférer avec les dosages de certains tests sanguins ?

- A) Interférence avec les méthodes de mesure colorimétrique.
- B) Libération des substances intra-érythrocytaires.
- C) Interférence avec les méthodes de dosage enzymatique.
- D) Dilution du plasma par le contenu intra-érythrocytaire.
- E) Modification du pH plasmatique par le contenu intra-érythrocytaire.

### Q2. Exploration du métabolisme glucidique

Lors d'une hémolyse d'un prélèvement sanguin, quel paramètre parmi les suivants voit sa concentration diminuer ?

- A) Le potassium.
- B) Le glucose.
- C) L'urée.
- D) La lactate déshydrogénase (LDH).
- E) Le phosphore.

### Q3. Introduction à la biochimie clinique

Parmi les sous-processus suivants, lesquels font partie de la phase pré-analytique d'un examen biologique ?

- A) Acheminement de l'échantillon au laboratoire.
- B) Prétraitement de l'échantillon (centrifugation).
- C) Analyse au niveau de l'automate.
- D) Validation biologique des résultats.
- E) Transmission des résultats des examens.

### Q4. Constituants azotés non protéiques

Lesquelles des méthodes suivantes sont utilisées pour le dosage de la créatinine sanguine ?

- A) Potentiométrie.
- B) La méthode enzymatique.
- C) L'électrophorèse.
- D) La photométrie de flamme.
- E) La méthode colorimétrique de Jaffé.

### Q5. Équilibre hydro-électrolytique

Parmi les signes biologiques suivants, lesquels sont caractéristiques d'une déshydratation extracellulaire ?

- A) Hypernatrémie.
- B) Hyperosmolarité plasmatique.
- C) Hémodilution.
- D) Hypoglycémie.
- E) Hypovolémie.

### Q6. Équilibre hydro-électrolytique

Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent être à l'origine d'une déshydratation extracellulaire ?

- A) Insuffisance cardiaque.
- B) Cirrhose hépatique.
- C) Diarrhée sévère.
- D) Vomissements.
- E) Syndrome néphrotique.

### Q7. Équilibre acido-basique

Par quel mécanisme l'acidose métabolique affecte-t-elle les ions sanguins ?

- A) Augmentation de la concentration en bicarbonate ( $\text{HCO}_3^-$ ).
- B) Accumulation du potassium ( $\text{K}^+$ ) dans les cellules.
- C) Augmentation de la concentration plasmatique de protons ( $\text{H}^+$ ).
- D) Diminution de la concentration plasmatique en potassium ( $\text{K}^+$ ).
- E) Augmentation de la concentration plasmatique en sodium ( $\text{Na}^+$ ).

### Q8. Équilibre hydro-électrolytique

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent correctement le mécanisme physiopathologique de la déshydratation extracellulaire ?

- A) Perte excessive de sodium ( $\text{Na}^+$ ) par le rein.
- B) Diminution de la pression oncotique plasmatique.
- C) Glucosurie provoquant une diurèse osmotique.

- D) Augmentation de la sécrétion d'aldostérone.
- E) Perte hydrique sans compensation adéquate (vomissements ou diarrhées sévères).

---

**Q9. Équilibre acido-basique**

Le trou anionique (TA) sanguin

- A) Représente la différence entre la somme des anions mesurés et la somme des cations mesurés.
- B) Représente la différence entre la somme des cations mesurés (principalement Na<sup>+</sup>) et la somme des anions mesurés (Cl<sup>-</sup> et HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>).
- C) Un TA élevé peut indiquer une acidose métabolique due à l'accumulation d'acides organiques.
- D) Une acidose hyperchlorémique est caractérisée par un TA augmenté.
- E) Le TA est principalement influencé par les variations des ions calcium (Ca<sup>2+</sup>) et magnésium (Mg<sup>2+</sup>).

---

**Q10. Enzymes**

Quelles sont les conditions recommandées pour la phase pré-analytique du dosage de la kaliémie ?

- A) Prélèvement sur tube EDTA.
- B) Prélèvement sur tube citaté.
- C) Prélèvement sur tube sec.
- D) Délai d'analyse rapide.
- E) Eviter une pression excessive avec le garrot durant le prélèvement.

---

**Q11. Métabolisme phospho-calcique**

Quelles sont les principales causes d'hypercalcémie ?

- A) Hyperparathyroïdie primaire.
- B) Myélome multiple.
- C) Cancer avec métastases osseuses.
- D) Insuffisance rénale aiguë.
- E) L'hypovitaminose D.

---

**Q12. Constituants azotés non protéiques**

Concernant l'acide urique, lesquelles des propositions suivantes sont correctes ?

- A) Il est le produit final du métabolisme de la créatine musculaire.
- B) Il est le produit final du métabolisme des purines.
- C) L'acide urique est principalement éliminé par les reins.
- D) Des niveaux élevés dans le sang peuvent être associés à la goutte.
- E) La méthode principale utilisée pour doser l'acide urique est l'électrophorèse.

---

**Q13. Constituants azotés non protéiques**

Quelles sont les principales étiologies d'hyperbilirubinémie conjuguée ?

- A) Syndrome de Gilbert.
- B) Obstruction des voies biliaires.
- C) Cirrhose hépatique.
- D) Anémie hémolytique.
- E) Hépatite virale aiguë.

---

**Q14. Bilan lipidique**

Quelles sont les principales indications de l'électrophorèse des protéines sériques ?

- A) Identifier la présence d'une protéine monoclonale.
- B) Diagnostiquer une anémie ferriprive.
- C) Détecter une hypoalbuminémie.
- D) Evaluer la fonction rénale.
- E) Suivre l'évolution de la réponse au traitement du myélome multiple.

---

**Q15. Bilan lipidique**

Quelle est la principale différence entre un pic monoclonal et une augmentation polyclonale observé lors l'électrophorèse des protéines sériques ?

- A) Le pic monoclonal est dû à une prolifération d'un seul clone plasmocytaire, tandis que l'augmentation polyclonale résulte d'une activation de plusieurs clones.
- B) Le pic monoclonal est toujours accompagné d'une augmentation de la fraction des alpha-2-globulines.
- C) L'augmentation polyclonale est généralement observée dans les leucémies aiguës.
- D) Le pic monoclonal est plus fréquent dans les infections virales aiguës.
- E) L'augmentation polyclonale est un signe de gammapathie monoclonale.

---

**Q16. Bilan lipidique**

La lipoprotéine lipase

- A) Libère des Acides Gras qui seront captés par les tissus pour leur besoin métabolique.
- B) Stimulé par l'apo CII.
- C) Inhibé par l'apo CIII.
- D) Sa synthèse dans le tissu adipeux est stimulée par l'insuline.
- E) Stimulée par l'héparine.

---

**Q17. Bilan lipidique**

La Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase

- A) Synthétisée par le foie.

- B) Associé aux HDL dans le compartiment sanguin.
- C) Estérifie le cholestérol libre capté à la surface des cellules, avec un Acide Gras de la lécithine.
- D) Activée par l'apolipoprotéine A-I.
- E) Associé aux LDL dans le compartiment sanguin.

---

**Q18. Bilan lipidique**

On peut calculer le taux du C-LDL (Low Density Lipoprotéines ) par la formule de Friedewald, quand la concentration des triglycérides est : (Une seule réponse est juste)

- A) TG (Triglycérides) >7g/l.
- B) TG < 3.4g/l.
- C) TG > 5 g/l.
- D) TG < 6.2g/l.
- E) TG < 6.1g/l.

---

**Q19. Bilan lipidique**

Pour la réalisation d'un bilan lipidique, vous devez suivre cette recommandation :

- A) Le patient doit être à jeun depuis 12 heures.
- B) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.
- C) Le patient doit être à jeun depuis 6 heures.
- D) Il est possible de réaliser le bilan lipidique chez un patient non à jeun.
- E) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.

---

**Q20. Bilan lipidique**

Le test de crémage : Cocher les réponses justes

- A) Pour réaliser un test de crémage, vous devez Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 4°C.
- B) Interprétation du test : Si aspect lactescent et ou couche crémeuse = excès de chylomicron.
- C) Interprétation du test : Si aspect trouble ou opalescent = excès de VLDL ou IDL.
- D) Interprétation du test : Si aspect trouble et surnageant crémeux = excès de VLDL et de chylomicrons.
- E) Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 22°C.

---

**Q21. Bilan lipidique**

Concernant le rôle des HDL : Cocher les réponses justes

- A) Jouent un rôle de navette entre les tissus périphériques et le foie et entre les autres lipoprotéines.
- B) Transportent environ 25 % du cholestérol plasmatique (et des phospholipides).
- C) Assurent le transport du cholestérol libre en excès des tissus périphériques vers le foie (transport inverse).
- D) Transportent Les triglycérides.
- E) Les HDL3 sont sphériques et renferment du Cholestérol est estérifié.

---

**Q22. Bilan lipidique**

Soit le métabolisme des VLDL : Cocher les réponses justes

- A) Sont formés dans le foie par des TG du Cholestérol , d'une Apo B 100 et des Apo E.
- B) Sont libérés dans les vaisseaux capillaires.
- C) Reçoivent des apo C provenant des HDL.
- D) Subissent l'action de la lipoprotéine lipase et perdent leur AG.
- E) Perdent les apo C et se transforment en IDL.

---

**Q23. Bilan lipidique**

Monsieur A. présente : CT=3g/l, HDL=0.6g/l, TG=3g/l. Calculer la valeur Du LDL cholestérol :

- A) 1.58 g/l ;
- B) 1.79 g/l ;
- C) 5 g/l ;
- D) 6.2g/l ;
- E) 2.1g/l ;

---

**Q24. Exploration du métabolisme glucidique**

Quelle est votre interprétation de ces données biologiques (Glucose 1.6 g/l, CT 3g/l, TG 3g/l, Albuminurie 10mg/24h) ?

- A) Dyslipidémie ;
- B) Hypertriglycéridémie ;
- C) Microalbuminurie ;
- D) Un contrôle glycémique insuffisant ;
- E) Bilan lipidique normale ;

---

**Q25. Exploration du métabolisme glucidique**

Diabète gestationnel : cocher les réponses justes

- A) C'est une intolérance au glucose ou bien l'hyperglycémie est découverte pour la 1ère fois au cours de la grossesse.
- B) Il peut s'agir d'un diabète type 2 découvert fortuitement au cours de la grossesse, et qui persistera après l'accouchement.
- C) Apparaît vers la 26ème semaine de gestation.
- D) Correspondant à la sécrétion d'HPL (hormone placentaire lactogène).
- E) Le diagnostic se fait entre la 4ème et la 8ème Semaine d'aménorrhée.

---

**Q26. Exploration du métabolisme glucidique**

Le diabète sucré :

- A) Se définit par une hyperglycémie à jeun > 1,40 g/l.

- B) De type II survient souvent chez le sujet jeune de moins de 30 ans.
- C) Est caractérisé sur le plan clinique par la triade polyurie, polydipsie, polyphagie.
- D) De type II est souvent associé à une maladie auto-immune.
- E) Se définit par une hyperglycémie à jeun > 1,26 g/l dosée à deux reprises.

---

**Q27. Exploration du métabolisme glucidique**

Pour évaluer la glycémie à jeun :

- A) Le patient doit être à jeun depuis au moins 4 heures.
- B) Le prélèvement doit être transporté dans la glace.
- C) On peut utiliser la méthode enzymatique GLUCOSE OXYDASE/PEROXYDASE.
- D) On peut utiliser la méthode enzymatique Hexokinase/G-6PD.
- E) Le patient doit être à jeun depuis au moins 6 heures.

---

**Q28. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur De glucose de classe 4 (GLUT4)

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Il a une affinité faible pour le glucose.
- D) Non Insulinodépendant.
- E) Actif pendant la période postprandial seulement.

---

**Q29. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur De glucose de classe 2 (GLUT2)

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Actif en post-prandiale.
- D) Transporte le Glucose et le galactose.
- E) Non Insulinodépendant.

---

**Q30. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du glucagon

- A) Hormone hyperglycémisante.
- B) Polypeptide de 29 acide aminé.
- C) Sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans.
- D) Favorise la glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatique.
- E) Polypeptide de 51 acide aminé.

---

**Q31. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du dosage du glucose dans le sang

- A) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans l'heure qui suit le prélèvement.
- B) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans les deux heures qui suivent le prélèvement.
- C) Il est préférable de réaliser la glycémie sur plasma et non sur sérum.
- D) L'action anti-glycolytique des monoiodo-acétate et du fluorure de sodium ne se manifeste qu'après la deuxième heure, permettant ainsi la stabilisation de la glycémie et la conservation jusqu'à une semaine à +4°C.
- E) Il est préférable de réaliser la glycémie sur sérum et non sur Plasma.

---

**Q32. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

La structure chimique suivante représente (Tyrosine avec 3 atomes d'iode)

- A) Tétra-iodothyronine.
- B) Tri-iodothyronine.
- C) T3 reverse.
- D) 3-iodotyrosine.
- E) 3,5-iodotyrosine.

---

**Q33. Exploration du métabolisme glucidique**

Une Glycorachie

- A) Egale 2/3 de la glycémie.
- B) Egale 1/3 de la glycémie.
- C) Elle est abaissée dans les méningites bactériennes.
- D) Elle est abaissée dans les méningites virales.
- E) Egale à la glycémie.

---

**Q34. Exploration du métabolisme glucidique**

Facteurs pouvant interpréter avec le dosage de l'HbA1c

- A) Transfusion.
- B) Les variantes de l'hémoglobine Hb S, Hb C.
- C) Grossesse.
- D) Splénectomie.
- E) Aucune des propositions précédentes.

---

**Q35. Exploration du métabolisme glucidique**

Les Critères diagnostiques du diabète

- A) Glycémie à jeun >1,26g/l à 2 reprises (OMS).

- B) Glycémie à n'importe quel moment de la journée >2g/l.
- C) Glycémie post charge (2h après absorption de 75g de glucose) >2g/l.
- D) HbA1c > 6,5%.
- E) Glycémie à jeun > 1,26g/l à 2 reprises (OMS).

---

**Q36. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Le test au TRH

- A) Permet de préciser le niveau périphérique ou central d'une hypothyroïdie.
- B) Préparation du patient : Sujet à jeun et au repos depuis 30 min.
- C) Produit : TRH (Stimu-TSH®, ampoules de 250 µg).
- D) Avant l'injection de TRH, les valeurs de base de TSH sont habituellement comprises entre 0,2 et 4 mUI/l.
- E) A 120 minutes : le taux de TSH doit revenir à la normale.

---

**Q37. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Hypothyroïdies primaires

- A) Sur le plan biologique les hypothyroïdies primaires (HP) sont caractérisées par : baisse de T3 et T4 hausse TSH.
- B) Ectopie thyroïdienne ou Athyréose (absence de la glande) fait partie des HP.
- C) Hypothyroïdie congénitale par déficit enzymatique fait partie des HP.
- D) Hypothyroïdie thérapeutique : irradiation <sup>131</sup>I, médicaments iodés fait partie des HP.
- E) Insuffisance d'origine inflammatoire auto-immune (thyroïdite d'Hashimoto) fait partie des HP.

---

**Q38. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Hyperthyroïdies

- A) L'hyperthyroïdie se manifeste par une Hypersécrétion non freinable des hormones thyroïdiennes par le corps thyroïde : le rétrocontrôle est inefficace.
- B) Sur le plan biologique les Hyperthyroïdies sont caractérisées par hausse T3 et T4 et baisse TSH.
- C) La Maladie de Basedow est une maladie auto-immune.
- D) La Maladie de Basedow est fréquente avec une prédominance féminine.
- E) La Maladie de Basedow se manifeste par un goitre avec asthénie, perte de poids, palpitations (Tachycardie) et exophtalmie.

---

**DÉCEMBRE 2024 (NORMALE)**

---

**Q39. Introduction a la biochimie clinique**

Parmi les paramètres sanguins suivants, lesquels voient leur concentration augmentée en cas d'hémolyse du prélèvement ?

- A) Le potassium.
- B) Le glucose.
- C) L'urée.
- D) La lactate déshydrogénase (LDH).
- E) Le phosphore.

---

**Q40. Introduction a la biochimie clinique**

Quels sont les mécanismes par lesquels l'hémolyse peut interférer avec les dosages de certains tests sanguins ?

- A) Interférence avec les méthodes de mesure colorimétrique.
- B) Libération des substances intra-érythrocytaires.
- C) Interférence avec les méthodes de dosage enzymatique.
- D) Dilution du plasma par le contenu intra-érythrocytaire.
- E) Modification du pH plasmatique par le contenu intra-érythrocytaire.

---

**Q41. Introduction a la biochimie clinique**

Parmi les sous-processus suivants, lesquels font partie de la phase pré-analytique d'un examen biologique ?

- A) Prélèvement de l'échantillon biologique.
- B) Acheminement de l'échantillon au laboratoire.
- C) Analyse au niveau de l'automate.
- D) Validation biologique des résultats.
- E) Transmission des résultats des examens.

---

**Q42. Introduction a la biochimie clinique**

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des objectifs des examens biochimiques ?

- A) Dépistage de troubles asymptomatiques.
- B) Diagnostic de maladies.
- C) Surveillance de l'efficacité d'un traitement.
- D) Prédiction des réactions allergiques alimentaires.
- E) Evaluation de l'état nutritionnel d'un patient.

---

**Q43. Équilibre hydro-électrolytique**

Lesquelles des méthodes suivantes sont utilisés pour le dosage des électrolytes sanguins (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> et Cl<sup>-</sup>) ?

- A) Potentiométrie.
- B) La photométrie de flamme.
- C) L'électrophorèse.
- D) La chromatographie.
- E) La colorimétrie.

---

**Q44. Équilibre hydro-électrolytique**

Parmi les signes biologiques suivants, lesquels sont caractéristiques d'une déshydratation intracellulaire ?

- A) Hypernatrémie.
- B) Hyperkaliémie.
- C) Hyperosmolarité plasmatique.
- D) Hémodilution.
- E) Hypoglycémie.

---

**Q45. Équilibre hydro-électrolytique**

Lesquelles des situations suivantes peuvent être à l'origine d'une hyperhydratation extracellulaire ?

- A) Insuffisance cardiaque.
- B) Cirrhose hépatique.
- C) Diarrhée sévère.
- D) Vomissements.
- E) Syndrome néphrotique.

---

**Q46. Équilibre acido-basique**

Par quel mécanisme l'acidose métabolique affecte-t-elle les ions sanguins ?

- A) Augmentation de la concentration en bicarbonate ( $\text{HCO}_3^-$ ).
- B) Accumulation du potassium ( $\text{K}^+$ ) dans les cellules.
- C) Augmentation de la concentration plasmatique de protons ( $\text{H}^+$ ).
- D) Diminution de la concentration plasmatique en potassium ( $\text{K}^+$ ).
- E) Augmentation de la concentration plasmatique en sodium ( $\text{Na}^+$ ).

---

**Q47. Équilibre acido-basique**

Parmi les causes suivantes, lesquelles peuvent être responsables d'une acidose métabolique ?

- A) Insuffisance rénale aigue.
- B) Diarrhée sévère.
- C) Intoxication au méthanol.
- D) Diabète type 1 non contrôlé (cétose diabétique).
- E) Syndrome néphrotique.

---

**Q48. Métabolisme phospho-calcique**

Quelle(s) condition(s) est/sont recommandée(s) pour la phase pré-analytique du dosage de la calcémie totale ?

- A) Prélèvement à jeun avec un délai d'analyse rapide.
- B) Prélèvement sur tube EDTA.
- C) Prélèvement sur tube citraté.
- D) Prélèvement sur tube sec.
- E) Eviter une pression excessive avec le garrot durant le prélèvement.

---

**Q49. Métabolisme phospho-calcique**

Quelles sont les principales causes d'hypercalcémie ?

- A) Hyperparathyroïdie primaire.
- B) Myélome multiple.
- C) Cancer avec métastases osseuses.
- D) Insuffisance rénale aiguë.
- E) L'hypervitaminose D.

---

**Q50. Constituants azotés non protéiques**

Quels facteurs peuvent influencer les niveaux de créatinine dans le sang ?

- A) Le sexe et la masse musculaire.
- B) L'état de la fonction hépatique.
- C) L'état de la fonction rénale.
- D) La température corporelle.
- E) La consommation d'aliments riches en calcium.

---

**Q51. Constituants azotés non protéiques**

Quelles sont les principales étiologies d'hyperbilirubinémie non conjuguée ?

- A) Syndrome de Gilbert.
- B) Obstruction des voies biliaires.
- C) Cirrhose hépatique.
- D) Anémie hémolytique.
- E) Hépatite virale aiguë.

---

**Q52. Constituants azotés non protéiques**

Quelles sont les principales indications de l'électrophorèse des protéines sériques ?

- A) Identifier la présence d'une protéine monoclonale.
- B) Diagnostiquer une anémie ferriprive.
- C) Détecter une hypoalbuminémie.
- D) Evaluer la fonction rénale.
- E) Suivre l'évolution de la réponse au traitement du myélome multiple.

---

**Q53. Constituants azotés non protéiques**

Considérant le profil électrophorétique des protéines sériques ci-dessous, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A) Profil en faveur d'un syndrome inflammatoire.
- B) Profil avec un bloc beta gamma.
- C) Profil en faveur d'une bisalbuminémie.
- D) Profil en faveur d'une gammapathie monoclonale.
- E) Profil sans anomalie notable.

---

**Q54. Bilan lipidique**

Cochez les propositions correctes concernant la lipoprotéine lipase.

- A) Libère des Acides Gras qui seront captés par les tissus pour leur besoin métabolique.
- B) Stimulé par l'apo CII.
- C) Inhibé par l'apo CIII.
- D) Sa synthèse dans le tissu adipeux est stimulée par l'insuline.
- E) Stimulée par l'héparine.

---

**Q55. Bilan lipidique**

Cochez les propositions correctes concernant La Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase.

- A) Synthétisée par le foie.
- B) Associé aux HDL cholestérol (High Density lipoprotéine) dans le compartiment sanguin.
- C) Estérifie le cholestérol libre capté à la surface des cellules, avec un Acide Gras de la lécithine.
- D) Activée par l'apolipoprotéine A-I.
- E) Associé aux LDL dans le compartiment sanguin.

---

**Q56. Bilan lipidique**

On peut calculer le taux du C-LDL (Low Density Lipoproteins) par la formule de Friedewald lorsque la concentration des triglycérides est : (Une seule réponse est juste)

- A) TG (Triglycérides) >7g/l.
- B) TG < 3.4g/l.
- C) TG >5 g/l.
- D) TG < 6.2g/l.
- E) TG <6.lg/l.

---

**Q57. Bilan lipidique**

Pour réaliser un bilan lipidique, vous devez suivre cette recommandation :

- A) Le patient doit être à jeun depuis 12 heures.
- B) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.
- C) Le patient doit être à jeun depuis 6 heures.
- D) Il est possible de réaliser le bilan lipidique chez un patient non à jeun.
- E) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.

---

**Q58. Bilan lipidique**

Cochez les affirmations correctes à propos du test de crémage :

- A) Pour réaliser un test de crémage, vous devez Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 4°C.
- B) Interprétation du test : Si aspect lactescent et ou couche crémeuse = excès de chylomicron.
- C) Interprétation du test : Si aspect trouble ou opalescent = excès de VLDL ou IDL.
- D) Interprétation du test : Si aspect trouble et surnageant crémeux = excès de VLDL et de chylomicrons.
- E) Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 22°C.

---

**Q59. Bilan lipidique**

Concernant le rôle des HDL, cocher les réponses justes :

- A) Jouent un rôle de navette entre les tissus périphériques et le foie et entre les autres lipoprotéines.
- B) Transportent environ 25 % du cholestérol plasmatique (et des phospholipides).
- C) Assurent le transport du cholestérol libre en excès des tissus périphériques vers le foie (transport inverse).
- D) Transportent Les triglycérides.
- E) Les HDL3 sont sphériques et renferment du Cholestérol estérifié.

---

**Q60. Bilan lipidique**

Cochez les affirmations correctes à propos du métabolisme des VLDL :

- A) Sont formés dans le foie par des TG du Cholestérol, d'une Apo B 100 et des Apo E.
- B) Sont libérés dans les vaisseaux capillaires.
- C) Reçoivent des apo C provenant des HDL.
- D) Subissent l'action de la lipoprotéine lipase et perdent leur AG.
- E) Perdent les apo C et se transforment en IDL.

---

**Q61. Bilan lipidique**

Mr A., 57 ans, fumeur, porteur d'un diabète de type 2 révélé voici 2 ans. Glycémie : 1.40 g/l, Cholestérol total : 2.30 g/l, HDL : 0.35 g/l, Triglycérides : 2.50 g/l. Calculez la valeur du LDL cholestérol.

- A) 1.58 g/l.
- B) 1.45 g/l.
- C) 5 g/l.
- D) 6.2 g/l.
- E) 2.1 g/l.

---

**Q62. Exploration du métabolisme glucidique**

Quelle est votre interprétation de ces données biologiques pour Mr A ?

- A) Dyslipidémie.
- B) Hypertriglycéridémie.
- C) Microalbuminurie.
- D) Un contrôle glycémique insuffisant.
- E) Bilan lipidique normale.

---

**Q63. Exploration du métabolisme glucidique**

Diabète gestationnel : cochez les réponses justes :

- A) C'est une intolérance au glucose ou bien l'hyperglycémie est découverte pour la 1ère fois au cours de la grossesse.
- B) Il peut s'agir d'un diabète type 2 découvert fortuitement au cours de la grossesse, et qui persistera après l'accouchement.
- C) Apparaît vers la 26ème semaine de gestation.
- D) Correspondant à la sécrétion d'HPL (hormone placentaire lactogène).
- E) Le diagnostic se fait entre la 24ème et la 28ème Semaine d'aménorrhée.

---

**Q64. Exploration du métabolisme glucidique**

Le diabète sucré :

- A) Se définit par une hyperglycémie à jeun > 1,40 g/l.
- B) De type II survient souvent chez le sujet jeune de moins de 30 ans.
- C) Est caractérisé sur le plan clinique par la triade polyurie, polydipsie, polyphagie.
- D) De type II est souvent associé à une maladie auto-immune.
- E) Se définit par une hyperglycémie à jeun > 1,26 g/l dosée à deux reprises.

---

**Q65. Exploration du métabolisme glucidique**

Pour réaliser une glycémie à jeun :

- A) Le patient doit être à jeun depuis au moins 4 heures.
- B) Le patient doit être à jeun depuis au moins 2 heures.
- C) Le prélèvement doit être transporté dans la glace.
- D) On peut utiliser la méthode enzymatique GLUCOSE OXYDASE/PEROXYDASE.
- E) On peut utiliser la méthode enzymatique Hexokinase/G-6PD.

---

**Q66. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur De glucose de classe 4 (GLUT4) :

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Il a une affinité faible pour le glucose.
- D) Non Insulinodépendant.
- E) Actif pendant la période postprandial seulement.

---

**Q67. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur De glucose de classe 2 (GLUT2) :

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Actif en post-prandiale.
- D) Transporte le Glucose et le galactose.
- E) Non Insulinodépendant.

---

**Q68. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du glucagon :

- A) Hormone hyperglycémisante.
- B) Polypeptide de 29 acide aminé.
- C) Sécrété par les cellules  $\alpha$  des îlots de Langerhans.
- D) Favorise la glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatique.
- E) Polypeptide de 51 acide aminé.

---

**Q69. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du dosage du glucose dans le sang :

- A) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans l'heure qui suit le prélèvement.
- B) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans les deux heures qui suivent le prélèvement.
- C) Il est préférable de réaliser la glycémie sur plasma et non sur sérum.
- D) L'action anti-glycolytique des monoiode-acétate et du fluorure de sodium ne se manifeste qu'après la deuxième heure.
- E) Il est préférable de réaliser la glycémie sur sérum et non sur Plasma.

---

**Q70. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

La structure chimique suivante représente :

- A) Tétra-iodothyronine.
- B) Tri-iodothyronine.
- C) T3 reverse.
- D) 3-iodotyrosine.
- E) 3,5-iodotyrosine.

---

**Q71. Exploration du métabolisme glucidique**



Une Glycerachie :

- A) Egale 2/3 de la glycémie.
- B) Egale 1/3 de la glycémie.
- C) Elle est abaissée dans les méningites bactériennes.
- D) Elle est abaissée dans les méningites virales.
- E) Egale à la glycémie.

---

**Q72. Exploration du métabolisme glucidique**

Facteurs pouvant interférer avec le dosage de l'HbA1c :

- A) Transfusion.
- B) Les variantes de l'hémoglobine Hb S, Hb C.
- C) Grossesse.
- D) Splénectomie.
- E) Aucune des propositions précédentes.

---

**Q73. Exploration du métabolisme glucidique**

Les Critères diagnostiques du diabète :

- A) Glycémie à jeun  $>1,26\text{g/l}$  à 2 reprises (OMS).
- B) Glycémie à n'importe quel moment de la journée  $>2\text{g/l}$ .
- C) Glycémie post charge (2h après absorption de 75g de glucose)  $>2\text{g/l}$ .
- D) HbA1c  $> 6,5\%$ .
- E) Glycémie à jeun  $> 1,26\text{g/l}$  à 2 reprises (OMS).

---

**Q74. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Le test au TRH :

- A) Permet de préciser le niveau périphérique ou central d'une hypothyroïdie.
- B) Préparation du patient : Sujet à jeun et au repos depuis 30 min.
- C) Produit : TRH (Stimu-TSH®, ampoules de 250 g).
- D) Avant l'injection de TRH, les valeurs de base de TSH sont habituellement comprises entre 0,2 et 4 mU/l.
- E) A 120 minutes : le taux de TSH doit revenir à la normale.

---

**Q75. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Hypothyroïdies primaires :

- A) Sur le plan biologique les hypothyroïdies primaires (HP) sont caractérisées par : de T3 et T4 haut, TSH bas.
- B) Ectopie thyroïdienne ou Athyréose (absence de la glande) fait partie des HP.
- C) Hypothyroïdie congénitale par déficit enzymatique fait partie des HP.
- D) Hypothyroïdie thérapeutique : irradiation  $^{131}\text{I}$ , médicaments iodés) fait partie des HP.
- E) Insuffisance d'origine inflammatoire auto-immune (thyroïdite d'Hashimoto) fait partie des HP.

---

**Q76. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Hyperthyroïdies :

- A) L'hyperthyroïdie se manifeste par une Hypersécrétion non freinable des hormones thyroïdiennes par le corps thyroïde : le rétrocontrôle est inefficace.
- B) Sur le plan biologique les Hyperthyroïdies sont caractérisées par T T3 et T4 et TSH.
- C) La Maladie de Basedow est une maladie auto-immune.
- D) La Maladie de Basedow est fréquente avec une prédominance féminine.
- E) La Maladie de Basedow se manifeste par un goitre avec asthénie, perte de poids, palpitations (Tachycardie) et exophtalmie.

**OCTOBRE 2024**

---

**Q77. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Nommer les structures des hormones thyroïdiennes présentées sur le schéma de la question 1.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q78. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Expliquer les effets des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme glucidique, lipidique, hydrominéral et protéique.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q79. Exploration du métabolisme glucidique**

Décrire les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques pour le dosage de la glycémie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q80. TP**

Énoncer la réaction de Biuret pour le dosage des protéines plasmatiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q81. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Décrire à travers un schéma commenter la biosynthèse des hormones thyroïdiennes.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

**Q82. Introduction à la biochimie clinique**

Donner la réaction du dosage de la procalcitonine, ainsi que ses limites du dosage.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

**Q83. Métabolisme phospho-calcique**

Donnez la définition et les principales étiologies de l'hypercalcémie.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

**Q84. Équilibre hydro-électrolytique**

Citez les signes cliniques et biologiques de la déshydratation intracellulaire.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

**Q85. Équilibre hydro-électrolytique**

Décrire la phase pré-analytique et analytique du dosage de potassium sanguin.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

**Q86. TP**

Commentez le profil électrophorétique suivant (Image 2) : Protéines totales : 34 g/L, rapport albumine/globulines : 0,70.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas.

---

|                     |
|---------------------|
| <b>JUILLET 2024</b> |
|---------------------|

---

---

**Q87. Enzymes**

Décrire les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques pour le dosage de la lactate déshydrogénase.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q88. Enzymes**

Énoncez la réaction du dosage de la Créatine kinase.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q89. Bilan lipidique**

Énoncez la définition du syndrome néphrotique, qui est une définition strictement biologique.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q90. Métabolisme du fer**

Énumérez les situations où la prescription de la Protéine C réactive est indiquée.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q91. Bilan lipidique**

Bilan lipidique : Décrire comment on réalise et on interprète le test de crémage.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q92. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

À l'aide d'un schéma commenté, expliquez la régulation des hormones thyroïdiennes.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q93. Métabolisme du fer**

Expliquez le rôle de la Céruloplasmine.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q94. Équilibre acido-basique**

Acidose métabolique : Donner sa définition.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q95. Équilibre acido-basique**

Acidose métabolique : Citer ces étiologies.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas?

---

**Q96. Constituants azotés non protéiques**

Dosage de l'urée sanguin : Donner la phase pré-analytique, analytique et les variations physiopathologiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

---

**Q97. Équilibre hydro-électrolytique**

La déshydratation extracellulaire : donner sa définition biologique et ces principales causes.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

---

**Q98. Équilibre hydro-électrolytique**

Hypokaliémie : donner sa définition et ces principales causes sous-jacentes.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

---

|                  |
|------------------|
| <b>JUIN 2024</b> |
|------------------|

---

---

**Q99. Métabolisme glucidique**

Décrire les étapes pré-analytiques, analytiques (les deux réactions avec les valeurs de références) et post-analytiques pour le dosage de la glycémie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q100. Bilan lipidique**

Énoncez la réaction du dosage des triglycérides (pré-analytiques, analytiques et post-analytique).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q101. Bilan lipidique**

Énoncez la formule de Friedewald et la condition de validité.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q102. TP**

Énumérez les rôles de l'albumine plasmatique.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q103. Glandes thyroïdes**

Décrire la biosynthèse des hormones thyroïdiennes.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q104. Constituants azotés non protéiques**

Décrire le catabolisme de l'hème.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q105. Introduction à la biochimie clinique**

Citez cinq causes de non-conformité d'un prélèvement veineux.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q106. Enzymes**

Quels sont les mécanismes par lesquels l'hémolyse influence les résultats de certains paramètres sanguins biochimiques ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q107. Métabolisme phospho-calcique**

Décrivez la phase pré-analytique du dosage de la calcémie totale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q108. Équilibre hydro-électrolytique**

Décrivez brièvement la démarche à conduire devant une hyperkaliémie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**Q109. Marqueurs tumoraux**

Interprétez le profil suivant : patient de 65 ans, douleurs osseuses, protéines totales = 82 g/L, Hb = 9,5 g/dL, calcémie = 120 mg/L, créatininémie = 30 mg/L. Interprétez ce profil électrophorétique (pic étroit en gamma).

- A) Myélome multiple.
- B) Cirrhose hépatique.

- C) Syndrome néphrotique.
- D) Inflammation aiguë.

---

**Q110. TP**

Donner le principe de la réaction de Jaffé compensée.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

---

**JUIN 2023 (RATTRAPAGE)**

---

**Q111. Bilan lipidique**

Concernant la lipoprotéine lipase :

- A) Libère des Acides Gras qui seront captés par les tissus pour leur besoin métabolique.
- B) Stimulée par l'apo CII.
- C) Inhibée par l'apo CIII.
- D) Sa synthèse dans le tissu adipeux est stimulée par l'insuline.
- E) Stimulée par l'héparine.

---

**Q112. Bilan lipidique**

Concernant la Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase (LCAT) :

- A) Synthétisée par le foie.
- B) Associée aux HDL cholestérol dans le compartiment sanguin.
- C) Estérifie le cholestérol libre capté à la surface des cellules, avec un Acide Gras de la lécithine.
- D) Activée par l'apolipoprotéine A-I.
- E) Associée aux LDL dans le compartiment sanguin.

---

**Q113. Bilan lipidique**

On peut calculer le taux du C-LDL par la formule de Friedewald quand la concentration des triglycérides (TG) est :

- A) TG > 7g/l.
- B) TG < 3.4g/l.
- C) TG > 5 g/l.
- D) TG < 6.2g/l.
- E) TG < 6.1g/l.

---

**Q114. Métabolisme phospho-calcique**

Parmi les propositions suivantes, laquelle n'a pas d'influence sur le métabolisme phosphocalcique :

- A) PTH.
- B) Vitamine K.
- C) Vitamine D3.
- D) Hormones thyroïdiennes.
- E) Glucocorticoïdes.

---

**Q115. Métabolisme phospho-calcique**

Parmi les propositions suivantes relatives au métabolisme phosphocalcique, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A) La parathormone diminue la réabsorption tubulaire des phosphates.
- B) La parathormone favorise l'ostéolyse.
- C) La parathormone diminue la réabsorption tubulaire du calcium.
- D) La parathormone stimule l'hydroxylation du 25 hydroxy-cholécalciférol.
- E) Le 1-25 dihydroxy cholécalférol favorise l'absorption intestinale du calcium.

---

**Q116. Métabolisme phospho-calcique**

Concernant les phosphatonines (FGF23) :

- A) Il inhibe la réabsorption du phosphate.
- B) Il stimule la réabsorption des phosphates.
- C) Il diminue la synthèse de calcitriol en inhibant l'expression de la 1 $\alpha$  hydroxylase.
- D) Il stimule l'expression de la 24 hydroxylase (CYP24A1).
- E) Il stimule l'inactivation de la vitamine D Dans les parathyroïdes.

---

**Q117. Métabolisme phospho-calcique**

Les hormones impliquées dans le métabolisme phosphocalcique sont :

- A) Hormones sexuelles.
- B) Hormones thyroïdiennes.
- C) Cortisol.
- D) Insuline.
- E) Glucagon.

---

**Q118. Métabolisme phospho-calcique**

Les pathologies qui peuvent être associées à une hyperphosphatémie sont :

- A) Insuffisances rénales.
- B) Intoxication à la vitamine D.
- C) Hyperparathyroïdie.
- D) Hypoparathyroïdie.

E) Carence en vitamine D.

---

**Q119. Métabolisme du fer**

Récepteur soluble de la transferrine (RsTf) :

- A) Forme monomérique tronquée du récepteur membranaire.
- B) Perte des domaines cytoplasmique et transmembranaire.
- C) Porte une seule molécule de transferrine.
- D) Porte deux molécules de transferrine.
- E) Sa concentration est proportionnelle à la quantité totale des récepteurs membranaires.

---

**Q120. Métabolisme du fer**

Concernant la Ferritine :

- A) Protéine hydrosoluble de 24 sous-unités.
- B) Deux types de chaînes polypeptidiques : H (heart ou heavy) et L (liver ou light).
- C) Réserve échangeable.
- D) Réserve non-échangeable.
- E) Ferritine sérique est l'évaluateur biologique de référence du stock en fer de l'organisme.

---

**Q121. Équilibre acido-basique**

Le Trou anionique (TA) :

- A) Permet de rechercher la présence d'anions non dosés.
- B) Valeur de référence est de = 8-16 mmol/l.
- C) Valeur de référence est de = 22-27 mmol/l.
- D) Sa formule  $TA = (Cl^- + HCO_3^-) - (Na^+ + K^+)$ .
- E) Sa formule  $TA = (Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-)$ .

---

**Q122. Constituants azotés non protéiques**

Concernant la créatininémie :

- A) La créatinine est plus élevée chez l'homme que la femme.
- B) Majoration de 15% chez les Afro-Américains.
- C) Diminue pendant la grossesse.
- D) Exercice physique intense augmente la créatininémie.
- E) Chez le nouveau-né la créatininémie est élevée.

---

**Q123. Exploration du métabolisme glucidique**

La Protéinurie pathologique se définit par un taux :

- A) > 150 mg / 24 h + caractère permanent.
- B) 300 mg / 24 h.
- C) 3000 mg / 24 h.
- D) Entre 30 et 300 mg/24 h.

---

**Q124. Exploration du métabolisme glucidique**

La microalbuminurie se définit par :

- A) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 30 et 300 mg/24 h.
- B) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 150 et 700 mg/24 h.
- C) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 600 et 5000 mg/24 h.
- D) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 300 et 3000 mg/24 h.
- E) Excrétion accrue d'albumine isolée > 150 mg / 24 h.

---

**Q125. Exploration du métabolisme glucidique**

Concernant le diabète gestationnel :

- A) C'est une intolérance au glucose ou bien l'hyperglycémie est découverte pour la 1ère fois au cours de la grossesse.
- B) Il peut s'agir d'un diabète type 2 découvert fortuitement au cours de la grossesse, et qui persistera après l'accouchement.
- C) Apparaît vers la 26ème semaine de gestation.
- D) Correspond à la sécrétion d'HPL (hormone placentaire lactogène).
- E) Le diagnostic se fait entre la 24ème et la 28ème Semaine d'aménorrhée.

---

**Q126. Exploration du métabolisme glucidique**

Les critères diagnostiques du diabète sont :

- A) Glycémie à jeun > 1,26 g/l à 2 reprises.
- B) Glycémie à jeun > 1,40 g/l à 2 reprises.
- C) Glycémie à n'importe quel moment de la journée > 2 g/l.
- D) Glycémie post charge (2h après absorption de 75g de glucose)  $\geq 2$  g/l.
- E) HbA1c > 6,5%.

---

**Q127. Bilan lipidique**

Concernant le métabolisme des VLDL :

- A) Sont formés dans le foie par des TG, du Cholestérol, d'une Apo B 100 et des Apo E.
- B) Sont libérés dans les vaisseaux capillaires.
- C) Reçoivent des apo C provenant des HDL.
- D) Subissent l'action de la lipoprotéine lipase et perdent leur AG.
- E) Perdent les apo C et se transforment en IDL.

---

**Q128. Bilan lipidique**

Concernant le rôle des HDL :

- A) Jouent un rôle de navette entre les tissus périphériques et le foie et entre les autres lipoprotéines.
- B) Transportent environ 25 % du cholestérol plasmatique.
- C) Assurent le transport du cholestérol libre en excès des tissus périphériques vers le foie.
- D) Transportent les triglycérides.
- E) Les HDL3 sont sphériques et renferment du Cholestérol est estérifié.

---

**Q129. Bilan lipidique**

Concernant le test de crémage :

- A) Il faut laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 4°C.
- B) Si aspect lactescent et ou couche crémeuse = excès de chylomicron.
- C) Si aspect trouble ou opalescent = excès de VLDL ou IDL.
- D) Si aspect trouble et surnageant crémeux = excès de VLDL et de chylomicrons.
- E) Il faut laisser le tube pendant plus de 12 heures à + 22°C.

---

**Q130. Enzymes**

Une augmentation des phosphatases alcalines (PAL) est observée au cours :

- A) Des affections hépatiques.
- B) Des affections osseuses.
- C) Des cholestases.
- D) De l'Ostéoporose.
- E) De La maladie de Paget.

---

**Q131. Enzymes**

Concernant la Créatine kinase (CK) :

- A) Catalyse de façon réversible le transfert d'un résidu phosphate entre l'ATP et la créatine.
- B) C'est une enzyme dimérique composée de deux sous-unités : M (muscle) et B (cerveau).
- C) Dans les myopathies, l'augmentation est importante dès le début de la maladie.
- D) On observe une légère augmentation en fin de grossesse et lors de l'accouchement.
- E) Augmente au cours des Rhabdomyolyses.

---

**Q132. Enzymes**

On rencontre une hyperlipasémie au cours :

- A) Des pancréatites aiguës.
- B) Des pancréatites chroniques.
- C) Des cancers de la tête du pancréas.
- D) Des atteintes cardiaques.
- E) Des atteintes rénales.

---

**Q133. Enzymes**

On note une hypolipasémie au cours :

- A) Des premiers mois de la grossesse.
- B) Des maladies infectieuses (tuberculose).
- C) De l'évolution du diabète.
- D) Des pancréatites aiguës.
- E) Des pancréatites chroniques.

---

**Q134. Enzymes**

Concernant la Gamma-Glutamyltransférase (GGT) :

- A) Les GGT augmentent chez tout individu qui absorbe de l'alcool en quantité.
- B) Augmentent dans les cancers primitifs du foie.
- C) Augmentent dans les cancers avec métastases hépatiques.
- D) Augmentent en cas de cholestase.
- E) Augmentent dans les affections pancréatiques.

---

**Q135. Équilibre hydro-électrolytique**

Concernant la notion d'osmole :

- A) NaCl : 2 Osmoles/l.
- B) CaCl<sub>2</sub> : 3 Osmoles/l.
- C) Glucose : 1 osmole/l.
- D) Protéine : 1 osmole/l.
- E) Glucose : 2 osmoles/l.

---

**Q136. Équilibre hydro-électrolytique**

Concernant l'hyponatrémie :

- A) Correspond à une natrémie < 135 mmol/L.
- B) 130 mmol/l < natrémie < 135 mmol/L définit une hyponatrémie faible.
- C) Est dangereuse quand sa vitesse d'installation est rapide.
- D) Une hyponatrémie sévère correspond à une natrémie < 120 mmol/L.
- E) Une installation rapide est dangereuse.

---

**Q137. Introduction à la biochimie clinique**

Les étapes suivantes font partie du processus pré-analytique :

- A) Préparation du patient.
- B) Acte de prélèvement.
- C) Transport.
- D) Réception - triage.
- E) Rendu des résultats.

---

**Q138. Introduction à la biochimie clinique**

Sont des causes de non-conformités des prélèvements :

- A) Volume insuffisant.
- B) Anticoagulant non conforme.
- C) Défaut d'identification.
- D) Tube cassé (accident).
- E) Erreur du rapport spécimen / additif.

---

**Q139. Introduction à la biochimie clinique**

Quels paramètres sont influencés par le sexe ?

- A) Ferritine.
- B) Créatinine.
- C) Acide urique.
- D) Stéroïdes sexuels.
- E) Créatine kinase.

---

**Q140. Constituants azotés non protéiques**

Concernant la procalcitonine (PCT) :

- A) L'augmentation est rarement observée au cours des infections virales.
- B) L'augmentation est rare au cours des états inflammatoires non infectieux.
- C) En cas d'infection bactérienne sévère, les taux peuvent atteindre 1 000 µg/L.
- D) Une augmentation importante est observée lors des infections virales.
- E) Une augmentation importante est observée lors des états inflammatoires sans excéder.

---

**Q141. Introduction à la biochimie clinique**

Migrent au niveau de la fraction alpha-1 globulines lors d'une électrophorèse :

- A) Transcortine.
- B) Transferrine.
- C) Hémopexine.
- D) Facteur C3 du complément.
- E) Céruloplasmine.

---

**Q142. Constituants azotés non protéiques**

Sont des causes d'hypoalbuminémie :

- A) Dénutrition.
- B) Syndrome néphrotique.
- C) Syndrome inflammatoire.
- D) Cirrhose.
- E) Diminution de la synthèse hépatique.

---

**Q143. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

La structure chimique possédant quatre atomes d'iode (tétra-iodothyronine) est :

- A) T4.
- B) T3.
- C) T3 reverse.
- D) Tri-iodothyronine thyroxine.
- E) Vitamine D.

---

**Q144. Introduction à la biochimie clinique**

L'interprétation de l'électrophorèse montrant un pic gamma augmenté avec baisse d'albumine évoque :

- A) Une bis-albuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Un syndrome néphrotique.
- E) Bloc bêta-gamma.

---

**Q145. Bilan lipidique**

La fusion des fractions bêta et gamma sur une électrophorèse définit :

- A) Une hypoalbuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Le bloc bêta2-gamma.
- E) Une bis-albuminémie.

---

**Q146. Bilan lipidique**

Pour la réalisation d'un bilan lipidique, le patient doit être à jeun depuis :

- A) 12 heures.

- B) 8 heures.
- C) 6 heures.
- D) Non à jeun.
- E) 7 heures.

---

**Q147. Métabolisme phospho-calcique**

Le site essentiel de production du calcitriol à partir de son précurseur est :

- A) Le foie.
- B) Le rein.
- C) La peau.
- D) L'os.
- E) Le coeur.

---

**MAI 2023 (NORMALE)**

---

**Q148. Bilan lipidique**

Concernant la lipoprotéine lipase (LPL) :

- A) Elle libère des acides gras qui seront captés par les tissus pour leur besoin métabolique.
- B) Elle est stimulée par l'apoprotéine CII.
- C) Elle est inhibée par l'apoprotéine CIII.
- D) Sa synthèse dans le tissu adipeux est stimulée par l'insuline.
- E) Elle est stimulée par l'héparine.

---

**Q149. Bilan lipidique**

Concernant la Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase (LCAT), trouvez l'INTRUS :

- A) Elle est synthétisée par le foie.
- B) Elle est associée aux HDL dans le compartiment sanguin.
- C) Elle estérifie le cholestérol libre capté à la surface des cellules, avec un acide gras de la lécithine.
- D) Elle est activée par l'apolipoprotéine A-I.
- E) Elle est associée aux LDL dans le compartiment sanguin.

---

**Q150. Bilan lipidique**

On peut calculer le taux du C-LDL (Low Density Lipoprotéines) par la formule de Friedewald, quand la concentration des triglycérides est : (Une seule réponse est juste)

- A) TG (Triglycérides) > 7g/l.
- B) TG < 3,4 g/l.
- C) TG > 5 g/l.
- D) TG < 6,2 g/l.
- E) TG < 6,1 g/l.

---

**Q151. Bilan lipidique**

Calculez la valeur du LDL cholestérol pour Mr A. (CT = 2,30 g/l, HDL = 0,35 g/l, TG = 2,50 g/l) :

- A) 1,58 g/l.
- B) 1,45 g/l.
- C) 5 g/l.
- D) 6,2 g/l.
- E) 2,1 g/l.

---

**Q152. Exploration du métabolisme glucidique**

Quelle est votre interprétation des données biologiques de Mr A. (Glycémie = 1,40 g/l, TG = 2,50 g/l, Albuminurie = 60mg/24h) ?

- A) Dyslipidémie.
- B) Hypertriglycéridémie.
- C) Microalbuminurie.
- D) Un contrôle glycémique insuffisant.
- E) Bilan lipidique normale.

---

**Q153. Métabolisme phospho-calcique**

Parmi les propositions suivantes, laquelle n'a pas d'influence sur le métabolisme phosphocalcique :

- A) PTH.
- B) Vitamine K.
- C) Vitamine D3.
- D) Hormones thyroïdiennes.
- E) Glucocorticoïdes.

---

**Q154. Métabolisme phospho-calcique**

Parmi les propositions suivantes relatives au métabolisme phosphocalcique, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A) La parathormone diminue la réabsorption tubulaire des phosphates.
- B) La parathormone favorise l'ostéolyse.
- C) La parathormone diminue la réabsorption tubulaire du calcium.
- D) La parathormone stimule l'hydroxylation du 25 hydroxy-cholecalciférol.
- E) Le 1-25 dihydroxy cholecalciférol favorise l'absorption intestinale du calcium.



---

**Q155. Métabolisme phospho-calcique**

Les phosphatonines (FGF23) : (Cocher les réponses justes)

- A) Il inhibe la réabsorption du phosphate.
- B) Il stimule la réabsorption des phosphates.
- C) Il diminue la synthèse de calcitriol en inhibant l'expression de la 1-alpha hydroxylase.
- D) Il stimule l'expression de la 24 hydroxylase (CYP24A1).
- E) Il stimule l'inactivation de la vitamine D dans les parathyroïdes.

---

**Q156. Métabolisme phospho-calcique**

Les hormones impliquées dans le métabolisme phosphocalciques sont :

- A) Hormones sexuelles.
- B) Hormones thyroïdiennes.
- C) Cortisol.
- D) Insuline.
- E) Glucagon.

---

**Q157. Métabolisme phospho-calcique**

Les pathologies qui peuvent être associées à une hyperphosphatémie sont :

- A) Insuffisances rénales.
- B) Intoxication à la vitamine D.
- C) Hyperparathyroïdie.
- D) Hypoparathyroïdie.
- E) Carence en vitamine D.

---

**Q158. Métabolisme du fer**

Récepteur soluble de la transferrine (RsTf) : (Cocher les réponses justes)

- A) Forme monomérique tronquée du récepteur membranaire.
- B) Perte des domaines cytoplasmique et membranaire.
- C) Porte une seule molécule de transferrine.
- D) Porte deux molécules de transferrine.
- E) Sa concentration est proportionnelle à la quantité totale des récepteurs membranaires.

---

**Q159. Métabolisme du fer**

Ferritine : Cocher les réponses justes :

- A) Protéine hydrosoluble de 24 sous-unités.
- B) Deux types de chaînes polypeptidiques : H (heart ou heavy) et L (liver ou light).
- C) Réserve échangeable.
- D) Réserve non-échangeable.
- E) Ferritine sérique est l'évaluateur biologique de référence du stock en fer de l'organisme.

---

**Q160. Équilibre hydro-électrolytique**

Le Trou anionique (TA) : Cocher les réponses justes :

- A) Permet de rechercher la présence d'anions non dosés.
- B) Valeur de référence est de  $\approx 8-16$  mmol/l.
- C) Valeur de référence est de  $\approx 22-27$  mmol/l.
- D) Sa formule :  $TA = (Cl^- + HCO_3^-) - (Na^+ + K^+)$ .
- E) Sa formule :  $TA = (Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-)$ .

---

**Q161. Constituants azotés non protéiques**

La réaction décrite par 'Milieu alcalin + Acide picrique + Composé X = Complexe de JANOVSKY' représente :

- A) La réaction du dosage de l'urée.
- B) La réaction du dosage de l'acide urique.
- C) La réaction du dosage de la créatinine.
- D) La réaction du dosage de la bilirubine.
- E) La réaction du dosage des phosphates.

---

**Q162. Constituants azotés non protéiques**

La créatininémie : cocher les réponses justes :

- A) La créatinine est plus élevée chez l'homme que chez la femme.
- B) Majoration de 15% chez les Afro-Américains.
- C) Diminue pendant la grossesse.
- D) L'exercice physique intense augmente la créatininémie.
- E) Chez le nouveau-né la créatininémie est élevée.

---

**Q163. Constituants azotés non protéiques**

L'acide urique : cocher les réponses justes :

- A) Augmentation de la concentration sérique dans l'insuffisance rénale.
- B) Valeur de référence chez l'homme est de 30-70 mg/l.
- C) Valeur de référence chez la femme est de 20-60 mg/l.
- D) Valeur de référence chez l'homme est de 20-60 mg/l.
- E) Catabolite des bases puriques.

---

**Q164. Constituants azotés non protéiques**

La cystatine C : cocher les réponses justes concernant ce biomarqueur :

- A) Filtration glomérulaire libre.
- B) La concentration sanguine constitue un reflet plus précis du débit de filtration glomérulaire (DFG).
- C) Production cellulaire à taux constant indépendant de la masse musculaire.
- D) Très faiblement dépendant du sexe et de l'âge (3 mois- 70 ans).
- E) Non sécrétée mais réabsorbée par le tubule et totalement dégradée.

---

**Q165. Constituants azotés non protéiques**

La Protéinurie pathologique : Cocher sa définition :

- A) > 150 mg /24 h + caractère permanent.
- B) 300 mg /24 h.
- C) 3000 mg /24 h.
- D) Entre 30 et 300 mg/24 h.
- E) Entre 150 et 700 mg/24 h.

---

**Q166. Constituants azotés non protéiques**

La microalbuminurie : cocher sa définition :

- A) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 30 et 300 mg/24 h.
- B) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 150 et 700 mg/24 h.
- C) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 30 et 300 mg/24 h.
- D) Excrétion accrue d'albumine isolée comprise entre 300 et 3000 mg/24 h.
- E) Excrétion accrue d'albumine isolée > 150 mg /24 h.

---

**Q167. Exploration du métabolisme glucidique**

Diabète gestationnel : cocher les réponses justes :

- A) C'est une intolérance au glucose ou bien l'hyperglycémie est découverte pour la 1ère fois au cours de la grossesse.
- B) Il peut s'agir d'un diabète type 2 découvert fortuitement au cours de la grossesse, et qui persistera après l'accouchement.
- C) Apparaît vers la 26ème semaine de gestation.
- D) Correspondant à la sécrétion d'HPL (hormone placentaire lactogène).
- E) Le diagnostic se fait entre la 24ème et la 28ème Semaine d'aménorrhée.

---

**Q168. Exploration du métabolisme glucidique**

Concernant la réaction 'Glucose + O<sub>2</sub> = Acide gluconique + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>' suivie d'une réaction chromogène ; Cocher les réponses justes :

- A) Représente la réaction du dosage du glucose par la technique Hexokinase/Glucose 6 phosphate.
- B) Représente la réaction du dosage du glucose par la technique Glucose oxydase - Peroxydase.
- C) La valeur de référence de cette réaction est de 0,75 à 1,10 g/l.
- D) La valeur de référence de cette réaction est de 0,70 à 1,05 g/l.
- E) C'est un dosage spectrophotométrique dans le visible.

---

**Q169. Exploration du métabolisme glucidique**

Les critères diagnostiques du diabète sont :

- A) Glycémie à jeun >1,26g/l à 2 reprises.
- B) Glycémie à jeun >1,40g/l à 2 reprises.
- C) Glycémie à n'importe quel moment de la journée > 2g/l.
- D) Glycémie post charge (2h après absorption de 75g de glucose) >= 2g/l.
- E) HbA1c >6,5%.

---

**Q170. Bilan lipidique**

Soit le métabolisme des VLDL : Cocher les réponses justes :

- A) Sont formés dans le foie par des TG du Cholestérol, d'une Apo B 100 et des Apo E.
- B) Sont libérés dans les vaisseaux capillaires.
- C) Reçoivent des apo C provenant des HDL.
- D) Subissent l'action de la lipoprotéine lipase et perdent leur AG.
- E) Perdent les apo C et se transforment en IDL.

---

**Q171. Bilan lipidique**

Concernant le rôle des HDL : Cocher les réponses justes :

- A) Jouent un rôle de navette entre les tissus périphériques et le foie et entre les autres lipoprotéines.
- B) Transportent environ 25 % du cholestérol plasmatique (et des phospholipides).
- C) Assurent le transport du cholestérol libre en excès des tissus périphériques vers le foie (transport inverse).
- D) Transportent Les triglycérides.
- E) Les HDL3 sont sphériques et renferment du Cholestérol est estérifié.

---

**Q172. Bilan lipidique**

Le test de crémage : cocher les réponses justes :

- A) Pour réaliser un test de crémage, vous devez Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 4°C.
- B) Interprétation du test : Si aspect lactescent et ou couche crémeuse = excès de chylomicron.
- C) Interprétation du test : Si aspect trouble ou opalescent = excès de VLDL ou IDL.
- D) Interprétation du test : Si aspect trouble et surnageant crémeux = excès de VLDL et de chylomicrons.
- E) Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 22°C.

---

**Q173. Enzymes**

Des augmentations des phosphatases alcalines sont observées au cours :

- A) Des affections hépatiques.
- B) Des affections osseuses.
- C) Des cholestases.
- D) De l'Ostéoporose.
- E) De La maladie de Paget.

---

**Q174. Enzymes**

Créatine kinase (CK) : Cocher les réponses justes :

- A) Catalyse de façon réversible le transfert d'un résidu phosphate entre l'ATP et la créatine.
- B) La CK est une enzyme dimérique composée de deux sous-unités polypeptidiques : M (muscle) et B (brain = cerveau).
- C) Dans les myopathies, l'augmentation est importante dès le début de la maladie.
- D) On peut observer une légère augmentation de la CK en fin de grossesse et au moment de l'accouchement.
- E) Augmentation de la CK au cours des Rhabdomyolyses.

---

**Q175. Enzymes**

On rencontre une hyperlipasémie au cours :

- A) Des pancréatites aiguës ;
- B) Des pancréatites chroniques ;
- C) Des cancers de la tête du pancréas ;
- D) Des atteintes cardiaques.
- E) Des atteintes rénales.

---

**Q176. Enzymes**

On note une hypolipasémie au cours :

- A) Des premiers mois de la grossesse ;
- B) Des maladies infectieuses (tuberculose) ;
- C) De l'évolution du diabète.
- D) Des pancréatites aiguës ;
- E) Des pancréatites chroniques.

---

**Q177. Enzymes**

GAMMA-GLUTAMYLTRANSFÉRASE (GGT), Cocher les réponses justes :

- A) Les GGT augmentent chez tout individu qui absorbe de l'alcool en quantité.
- B) Dans les cancers primitifs du foie.
- C) Dans les cancers avec métastases hépatiques.
- D) Cholestase.
- E) Affections pancréatiques.

---

**Q178. Équilibre hydro-électrolytique**

Notion d'osmole :

- A) NaCl : 2 Osmoles/l.
- B) CaCl<sub>2</sub> : 3 Osmoles/l.
- C) Glucose : 1 osmole/l.
- D) Protéine : 1 osmole/l.
- E) Glucose : 2osmole/l.

---

**Q179. Équilibre hydro-électrolytique**

L'hyponatrémie : Cocher les réponses justes :

- A) Une Hyponatrémie correspond à une natrémie <135 mmol/L.
- B) 130 mmol/l < une Hyponatrémie faible < 135 mmol/L.
- C) Une Hyponatrémie est dangereuse quand sa vitesse d'installation est rapide.
- D) Une Hyponatrémie sévère correspond à une natrémie <120 mmol/L.
- E) Une hyponatrémie d'installation rapide est dangereuse.

---

**Q180. Équilibre hydro-électrolytique**

Cocher les réponses justes concernant la kaliémie :

- A) La captation cellulaire du potassium est stimulée par l'insuline.
- B) Aldostérone fait baisser potassium intracellulaire.
- C) En cas d'alcalose hypokaliémie les ions H<sup>+</sup> sortent et les ions K<sup>+</sup> sortent.
- D) En cas d'acidose hyperkaliémie les ion H<sup>+</sup> entrent et les ions K<sup>+</sup> entrent.
- E) Catabolisme protidique libère du potassium.

---

**Q181. Équilibre hydro-électrolytique**

Cocher les réponses justes concernant la Chlorémie :

- A) La chlorémie varie comme la natrémie.
- B) La chlorémie varie en sens inverse de la bicarbonatémie.
- C) La chlorémie varie comme la Bicarbonatée.
- D) La chlorémie varie en sens inverse de la natrémie.
- E) La chlorémie seule est peu informative.

---

**Q182. Introduction à la biochimie clinique**

Les étapes suivantes font partie du processus pré analytique, cocher les réponses justes :

- A) Préparation du patient.

- B) Acte de prélèvement.
- C) Transport.
- D) Réception- triage.
- E) Rendu des résultats.

---

**Q183. Introduction a la biochimie clinique**

Cocher les causes des non conformités des prélèvements en biochimie clinique :

- A) Volume insuffisant.
- B) Anticoagulant non conforme.
- C) Défaut d'identification.
- D) Tube cassé (accident).
- E) Erreur du rapport spécimen / additif.

---

**Q184. Introduction a la biochimie clinique**

Les paramètres suivants sont influencés par le sexe : Cocher les réponses justes :

- A) Ferritine.
- B) Créatinine.
- C) Acide urique.
- D) Les stéroïdes sexuelles.
- E) Créatine kinase.

---

**Q185. Constituants azotés non protéiques**

Concernant les protéines de l'inflammation : Cocher les réponses justes :

- A) La procalcitonine : Une augmentation peut rarement être observée au cours des infections virales.
- B) La procalcitonine : Une augmentation peut rarement être observée au cours des états inflammatoires sans excéder.
- C) La procalcitonine : En cas d'infection bactérienne sévère les concentrations peuvent augmenter jusqu'à 1 000 µg/L.
- D) La procalcitonine : Une augmentation importante peut être observée au cours des infections virales.
- E) La procalcitonine : Une augmentation importante peut être observée au cours des états inflammatoires sans excéder.

---

**Q186. Bilan lipidique**

Électrophorèse des protéines sériques : Les protéines suivantes migrent au niveau de la fraction alpha 1 globulines :

- A) Transcortine.
- B) Transferrine.
- C) Hemopexine.
- D) Facteur C 3 du complément.
- E) Céruloplasmine.

---

**Q187. Bilan lipidique**

Quels sont les étiologies d'une hypoalbuminémie ?

- A) Une Dénutrition.
- B) Un syndrome néphrotique.
- C) Un syndrome inflammatoire.
- D) Une cirrhose.
- E) Une diminution de la synthèse hépatique.

**JUILLET 2022 (RATTRAPAGE)**

---

**Q188. Enzymes**

Phosphatase alcaline totale (PAL) : Donner les conditions pré-analytiques du dosage de la PAL, énoncer la réaction du dosage de la PAL et donner les principales indications du dosage de la PAL.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q189. Constituants azotés non protéiques**

Par un schéma décrire les étapes de dégradation de l'hème.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q190. Métabolisme phospho-calcique**

Expliquer le mécanisme de la régulation du métabolisme phosphocalcique (Hormones, sites d'action, effets).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q191. Examen de Chimie Clinique**

Interpréter le résultat de l'électrophorèse des protéines sérique ci-dessous :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

---

**Q192. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

La maladie de Cushing :

- A) Est due à un adénome corticosurrénalien.
- B) Est due à un carcinome corticosurrénalien.

- C) Est un syndrome de Cushing avec hyperplasie bilatérale des surrénales.
- D) Est du à un adénome antéhypophysaire sécrétant l'ACTH.
- E) Est un syndrome de cushing paranéoplasiques.

---

**Q193. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

L'aldostérone est une hormone :

- A) Sécrétée au niveau de la zone fasciculée des surrénales.
- B) De type stéroïde à action anabolisante.
- C) Responsable de la réabsorption tubulaire du sodium contre le potassium.
- D) Qui active la néoglucogénèse à partir des acides aminés.
- E) Qui peut être formée à partir de la cortisone.

---

**Q194. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le syndrome de CONN :

- A) Est un hyperaldostéronisme primaire.
- B) S'accompagne toujours d'une hyperkaliémie.
- C) Peut être secondaire à une corticothérapie prolongée.
- D) Est caractérisé par une augmentation de l'Activité Rénine Plasmatique (ARP).
- E) Est caractérisé par une réponse négative du test à la DOCA (ou à la dexaméthasone).

---

**Q195. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

L'hyperplasie congénitale des surrénales :

- A) Est toujours due au déficit en 11B hydroxylase.
- B) S'accompagne d'une hypokaliémie.
- C) Est responsable de la masculinisation des organes génitaux externes des sujets féminins.
- D) Est caractérisée par une diminution de la concentration plasmatique de la 17 hydroxyprogestérone.
- E) Survient uniquement chez les garçons car c'est une maladie liée à l'X.

---

**Q196. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le test à la Métopirone :

- A) S'accompagne de l'augmentation de production de l'ACTH endogène.
- B) Consiste à bloquer la 21 hydroxylase.
- C) Permet d'évaluer l'intégrité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
- D) Induit une augmentation du taux plasmatique du Cortisol.
- E) Induit une diminution du taux plasmatique du 11-désoxycortisol.

---

**Q197. Testicule Endocrine**

La testostérone :

- A) Est une hormone stéroïde anabolisante.
- B) Est le principal androgène sécrété par les testicules sous le contrôle de l'Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH).
- C) A une origine uniquement corticosurrénalienne chez la femme.
- D) Est transportée dans le sang principalement par l'Albumine.
- E) Est produite au niveau des tissus cibles à partir de la 5 alpha-DHT.

---

**Q198. Testicule Endocrine**

Chez l'homme l'hypogonadisme :

- A) Est caractérisé par une diminution du taux sanguin de testostérone ( $< 10 \text{ nmol/l}$ ).
- B) Est dit hypergonadotrope lorsque la LH (Luteinising Hormone) et la FSH (Follicle Stimulating Hormone) sont diminuées.
- C) N'est jamais évoqué devant des signes cliniques tels que l'absence de caractère sexuels secondaires et la gynécomastie.
- D) Est dit normogonadotrope lorsque le test à l'hCG est négatif.
- E) Est d'origine hypothalamique lorsque le test au LHRH est positif alors que le test au Clomid est négatif.

---

**Q199. Ovaire Endocrine**

L'estradiol :

- A) Est l'hormone stéroïde responsable des caractères sexuels féminins.
- B) Est sécrété pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic maximum au 21ème jour du cycle.
- C) Est dosé dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) sandwich.
- D) Est formé à partir de la testostérone au niveau de la granulosa sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique qui diminue lors du test au LHRH.

---

**Q200. Ovaire Endocrine**

La progestérone :

- A) Est une hormone stéroïde dont la structure comporte 19 atomes de carbone.
- B) Est sécrétée pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic au 14ème jour du cycle.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Est formée par le corps jaune sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique diminué dans l'insuffisance lutéale.

---

**Q201. Exploration de l'unité foeto-placentaire**

L'hCG (human Chorionic Gonadotropin) :

- A) Est une glycoprotéine sécrétée par les corticosurrénales fœtales.
- B) Est formée d'une chaîne alpha semblable à celles de LH et FSH et une chaîne bêta qui porte la spécificité.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.

- D) Sa concentration plasmatique est très augmentée et peut atteindre 100 000 Unités/l dans la grossesse extra-utérine.  
E) Sa concentration plasmatique atteint un maximum vers la 8ème semaine de grossesse.

## MAI 2022 (NORMALE)

### Q202. Métabolisme phospho-calcique

Donner les conditions pré-analytiques pour le dosage de la calcémie totale (Moment de prélèvement, Sang, nature de l'échantillon, les conditions particulières, la conservation, l'interférence).

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q203. Exploration du métabolisme glucidique

Homme 55 ans, glycémie à jeun 1.80 g/l puis 1.90 g/l, HbA1c 8.5%, ATCD familiaux de diabète. Quel est votre diagnostic ? Sur quels arguments ?

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q204. Exploration du métabolisme glucidique

Donner la définition de la microalbuminurie. Interpréter les résultats de l'albuminurie (20 mg/24h) chez ce patient.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q205. Bilan lipidique

Interpréter les résultats du bilan lipidique (TG = 2.2 g/l, HDL = 0.61 g/l, LDL = 1.20 g/l). Qu'en pensez-vous ?

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q206. Métabolisme du fer

Donner le sens de la variation (Augmentation/Diminution/Aucune) des paramètres du bilan martial en cas de carence martiale ou d'anémie inflammatoire.

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q207. Introduction à la biochimie clinique

Interpréter les résultats de l'électrophorèse des protéines sériques présentant un M-spike (Pic monoclonal).

- A) Je comprends.  
B) Je ne comprends pas ?

### Q208. Exploration biochimique de la cortico-surrénale

Le cortisol est une hormone :

- A) Sécrétée au niveau de la zone réticulée des surrénales.  
B) De type stéroïde à action anabolisante.  
C) Responsable de la réabsorption tubulaire du sodium contre le potassium.  
D) Qui active la néoglucogenèse à partir des acides aminés.  
E) Qui peut être formée à partir de la cortisone.

### Q209. Exploration biochimique de la cortico-surrénale

La maladie de Cushing :

- A) S'observe en cas d'un adénome corticosurrénalien.  
B) Est due à un carcinome corticosurrénalien.  
C) Peut correspondre à l'hyperplasie bilatérale des surrénales.  
D) S'observe en cas d'adénome antéhypophysaire sécrétant l'ACTH.  
E) Peut correspondre à un syndrome de Cushing paranéoplasique.

### Q210. Exploration biochimique de la cortico-surrénale

Le syndrome de CONN :

- A) Est un hyperaldostéronisme primaire.  
B) S'accompagne toujours d'une hyperkaliémie.  
C) Peut être secondaire à une corticothérapie prolongée.  
D) Est caractérisé par une Activité Rénine Plasmatique (ARP) normale ou diminuée.  
E) Est caractérisé par une réponse positive du test à la DOCA (ou à la dexaméthasone).

### Q211. Exploration biochimique de la cortico-surrénale

L'hyperplasie congénitale des surrénales :

- A) Peut être due au déficit en 11 bêta hydroxylase.  
B) S'accompagne d'une hypokaliémie.  
C) Est responsable de la masculinisation des organes génitaux externes des sujets féminins.  
D) Est caractérisée par une diminution de la concentration plasmatique de la 17 hydroxyprogestérone.  
E) Survient uniquement chez les filles car c'est une maladie liée à l'X.

### Q212. Exploration biochimique de la cortico-surrénale

Le test à la Métopirone :

- A) Consiste à bloquer la 11 bêta hydroxylase.

- B) S'accompagne de la diminution de la sécrétion de l'ACTH par l'adénohypophyse.
- C) Permet d'évaluer l'intégrité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
- D) Induit une augmentation du taux plasmatique du Cortisol.
- E) Induit une diminution du taux plasmatique du 11-désoxycortisol.

---

**Q213. Testicule Endocrine**

La testostérone :

- A) Est une hormone stéroïde anabolisante.
- B) Est le principal androgène sécrété par les testicules sous le contrôle de l'Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH).
- C) A une origine exclusivement corticosurrénalienne chez la femme.
- D) Est transportée dans le sang par la SHBG ou TeBG (testosterone-estradiol-binding-globuline).
- E) Est produite au niveau des tissus cibles à partir de la 5 alpha-DHT.

---

**Q214. Testicule Endocrine**

Chez l'homme l'hypogonadisme :

- A) Est caractérisé par une diminution du taux sanguin de testostérone ( $< 10 \text{ nmol/l}$ ).
- B) Est dit hypogonadotrope lorsque la LH (Luteinising Hormone) et la FSH (Follicle Stimulating Hormone) sont augmentées.
- C) N'est jamais évoqué devant des signes cliniques tels que l'absence de caractères sexuels secondaires et la gynécomastie.
- D) Est de type hypogonadotrope lorsque le test à l'hCG est négatif.
- E) Est d'origine hypothalamique lorsque le test au LHRH est positif alors que le test au Clomid est négatif.

---

**Q215. Ovaire Endocrine**

L'oestradiol :

- A) Est l'hormone stéroïde responsable des caractères sexuels féminins.
- B) Est sécrété pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic maximum au 14ème jour du cycle.
- C) Est dosé dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) sandwich.
- D) Est formé à partir de la testostérone au niveau de la granulosa sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique qui diminue lors du test au LHRH.

---

**Q216. Ovaire Endocrine**

La progestérone :

- A) Est une hormone stéroïde dont la structure comporte 21 atomes de carbone.
- B) Est sécrétée pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic au 14ème jour du cycle.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Est formée par le corps jaune sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique diminué dans l'insuffisance lutéale.

---

**Q217. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

La TSII (Thyroid stimulating hormone) :

- A) Est une glycoprotéine sécrétée par les corticosurrénales.
- B) Est formée d'une chaîne alpha semblable à celles de LH et FSH et une chaîne bêta qui porte la spécificité.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Sa concentration plasmatique est très augmentée dans la maladie de Basedow.
- E) Sa concentration plasmatique est augmentée dans l'hypothyroïdie congénitale.

---

**JUILLET 2021 (RATTRAPAGE)**

---

**Q218. Métabolisme phospho-calcique**

Parmi les propositions suivantes, laquelle n'a pas d'influence sur le métabolisme phosphocalcique :

- A) PTH.
- B) Vitamine K.
- C) Vitamine D.
- D) Calcitonine.

---

**Q219. Métabolisme phospho-calcique**

Choisir Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme phosphocalcique, laquelle (lesquelles) est (sont) inexacte(s) ?

- A) Seul le calcium sous forme ionisée est actif.
- B) La parathormone est une hormone hypercalcémiant et hyperphosphorémiant.
- C) La parathormone permet de stimuler la réabsorption rénale de calcium ainsi que l'absorption intestinale de calcium en cas d'hypocalcémie.
- D) La vitamine D3 nécessite 2 hydroxylations pour être active.

---

**Q220. Métabolisme phospho-calcique**

Donner les réponses exactes. L'hyperparathyroïdie primitive s'accompagne :

- A) D'une élévation de l'activité des phosphatases alcalines.
- B) D'une hypercalcémie.
- C) D'une hyperphosphatémie.
- D) D'une élévation de la parathormone sérique.

---

**Q221. Métabolisme phospho-calcique**

Indiquer la proposition exacte. Le site essentiel de production du calcitriol à partir de son précurseur est :

- A) Le foie.

- B) Le rein.
- C) La peau.
- D) L'os.

---

**Q222. Enzymes**

AMYLASE :

- A) L'amylasémie augmente au cours de la pancréatite aiguë.
- B) L'amylasémie est augmentée aussi dans les parotidites virales.
- C) L'amylasémie doit toujours être complétée par l'amylasurie.
- D) L'amylasémie est spécifique au diagnostic des pancréatites aiguës.

---

**Q223. Enzymes**

LIPASE :

- A) Fonctionne en présence d'un cofacteur d'origine protidique, la colipase.
- B) On rencontre une hyperlipasémie dans les pancréatites aiguës.
- C) On note une hypolipasémie dans les premiers mois de la grossesse.
- D) On rencontre une hyperlipasémie dans les pancréatites chroniques.

---

**Q224. Introduction a la biochimie clinique**

L'interprétation de l'électrophorèse des protéines sériques évoque : (selon premier profil)

- A) Une bis albuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Un syndrome néphrotique.

---

**Q225. Introduction a la biochimie clinique**

L'interprétation de l'électrophorèse des protéines sériques évoque : (selon deuxième profil)

- A) Une hypoalbuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Bloc bêta-gamma.

---

**Q226. Marqueurs tumoraux**

L'Antigène Carcino-embryonnaire (ACE) :

- A) Ce biomarqueur fait partie de la superfamille des immunoglobulines.
- B) Une augmentation peut être enregistrée chez les tabagiques, les malades avec une insuffisance rénale ou une cirrhose hépatique.
- C) Il sert pour le diagnostic des adénocarcinomes colorectaux.
- D) Il sert pour le diagnostic du cancer de la prostate.

---

**Q227. Marqueurs tumoraux**

Carbohydre antigen ou Cancer antigen (CA 15.3) :

- A) CA 15.3 est le marqueur le plus utilisé pour le suivi du cancer du sein.
- B) Glycoprotéine de haute masse moléculaire.
- C) Sa concentration est liée à la taille de la tumeur et à la présence de métastases.
- D) Il est spécifique du cancer du sein.

---

**Q228. Enzymes**

Créatine kinase :

- A) L'hémolyse entraîne une augmentation de l'activité mesurée.
- B) Dans les myopathies, l'augmentation est importante dès le début de la maladie.
- C) Pour surveiller l'évolution d'une nécrose myocardique.
- D) L'hémolyse entraîne une diminution de l'activité mesurée.

---

**Q229. Exploration du métabolisme glucidique**

Le diabète sucré :

- A) Se définit par une hyperglycémie à jeun > 1,40 g/l.
- B) De type II survient souvent chez le sujet jeune de moins de 30 ans.
- C) Est caractérisé sur le plan clinique par la triade polyurie, polydipsie, polyphagie.
- D) De type II est souvent associé à une maladie auto-immune.

---

**Q230. Exploration du métabolisme glucidique**

Pour évaluer la glycémie à jeun :

- A) Le patient doit être à jeun depuis au moins 4 heures.
- B) Le prélèvement doit être transporté dans la glace.
- C) On peut utiliser la méthode enzymatique GOD/POD.
- D) On peut utiliser la méthode enzymatique Hexokinase/G-6PD.

---

**Q231. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur de glucose de classe 4 (GLUT4) :

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Il a une affinité faible pour le glucose.
- D) Non Insulinodépendant.



---

**Q232. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur de glucose de classe 2 (GLUT2) :

- A) Il a une affinité forte pour le glucose.
- B) Insulinodépendant.
- C) Actif en post-prandiale.
- D) Transporte Glucose et galactose.

---

**Q233. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du glucagon :

- A) Hormone hyperglycémisante.
- B) Polypeptide de 29 acides aminés.
- C) Sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans.
- D) Favorise la glycogénolyse et la néoglucogénèse hépatique.

---

**Q234. Exploration du métabolisme glucidique**

Choisir la proposition exacte à propos du dosage du glucose dans le sang :

- A) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans l'heure qui suit le prélèvement.
- B) Il convient de séparer le plasma des érythrocytes et des leucocytes dans les deux heures qui suivent le prélèvement.
- C) Il est préférable de réaliser la glycémie sur plasma et non sur sérum.
- D) L'action anti-glycolytique des monoiodo-acétate et du fluorure de sodium ne se manifeste qu'après la deuxième heure.

---

**Q235. Bilan lipidique**

La lipoprotéine lipase :

- A) Hydrolyse les triglycérides des VLDL et des chylomicrons.
- B) Libère des acides gras qui seront captés par les tissus pour leur besoin métabolique.
- C) Stimulé par l'apo CII.
- D) Inhibé par l'apo CIII.

---

**Q236. Bilan lipidique**

Rôle des HDL (high-density lipoprotein) :

- A) Jouent un rôle de navette entre les tissus périphériques et le foie et entre les autres lipoprotéines.
- B) Transportent environ 25 % du cholestérol plasmatique.
- C) Assurent le transport du cholestérol libre en excès des tissus périphériques vers le foie (transport inverse).
- D) Assurent le transport du cholestérol libre en excès du foie vers les tissus périphériques.

---

**Q237. Bilan lipidique**

Pour réaliser le test de crémage, on doit :

- A) Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 4°C.
- B) Laisser le tube contenant le sérum pendant plus de 12 heures à + 20°C.
- C) Laisser le tube contenant le sérum pendant 2 heures à + 4°C.
- D) Laisser le tube contenant le sérum pendant 4 heures à + 20°C.

---

**Q238. Bilan lipidique**

Pour la réalisation d'un bilan lipidique :

- A) Le patient doit être à jeun depuis 12 heures.
- B) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.
- C) Le patient doit être à jeun depuis 6 heures.
- D) Il est possible de réaliser le bilan lipidique chez un patient non à jeun.

---

**Q239. Introduction à la biochimie clinique**

L'insuffisance hépatocellulaire est caractérisée par :

- A) Une Hypoprotidémie.
- B) Une Hypoalbuminémie.
- C) Une diminution du taux du facteur V.
- D) Une protidémie normale.

---

**Q240. Enzymes**

Dosage des aminotransférases :

- A) Le dosage se fait sur tube sec ou hépariné.
- B) Le dosage est influencé par l'hémolyse.
- C) Le patient doit être à jeun depuis 8 heures.
- D) Le délai de transport au laboratoire doit être inférieur à 2 heures.

---

**Q241. Enzymes**

L'augmentation des taux des aminotransférases :

- A) Est associée aux hépatites virales.
- B) Est associée aux hépatites aiguës.
- C) Réflète la cytolysé hépatique.
- D) Les obstructions des voies biliaires provoquent une augmentation modérée.

---

**Q242. Enzymes**

La lactate déshydrogénase (LDH) :

- A) Catalyse l'oxydation de L-lactate en pyruvate.
- B) Existe sous forme de plusieurs isoenzymes.

- C) Chaque isoenzyme est un tétramère constitué de l'association de sous-unités de deux types génétiquement distincts : H et M.  
D) L'association des unités H et M donne naissance à cinq isoenzymes.

---

**Q243. Constituants azotés non protéiques**

La Créatinine :

- A) La créatinine est plus élevée chez l'homme que la femme.
- B) Il y a une majoration de 15% du taux de la créatinine chez les Afro-américains.
- C) Au cours de la grossesse, la créatininémie diminue.
- D) L'exercice physique intense augmente la créatininémie.

---

**Q244. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

La structure chimique suivante représente : (4 atomes d'iode)

- A) T4 : tétra-iodothyronine thyroxine.
- B) T3 : tri-iodothyronine.
- C) T3 reverse.
- D) Tri-iodothyronine thyroxine.

---

**Q245. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Les hormones thyroïdiennes :

- A) L'albumine est un transporteur non spécifique.
- B) La Thyroxin binding globulin (TBG) est un transporteur spécifique.
- C) La Thyroxine binding préalbumine (TBPA) est un transporteur spécifique.
- D) Seule la fraction libre des hormones thyroïdiennes est active.

---

**Q246. Exploration biochimique des glandes thyroïdes**

Les hormones thyroïdiennes :

- A) La biosynthèse des hormones thyroïdiennes se fait au niveau du colloïde des cellules thyroïdiennes.
- B) Elle se fait par iodation des résidus Tyrosyl appartenant à la thyroglobuline en Monoiodotyrosyl (MIT) et Diiodotyrosyl (DIT).
- C) Les hormones thyroïdiennes sont des dérivés iodés de la tyrosine.
- D) Possèdent une même structure organique : la thyronine, formée par deux noyaux aromatiques reliés par un pont éther.

---

**Q247. Introduction à la biochimie clinique**

Le fibrinogène :

- A) Il se transforme en fibrine.
- B) Il est destiné à former le caillot au cours de la coagulation.
- C) Le fibrinogène est aussi une protéine de la phase aiguë dont le taux augmente au cours des syndromes inflammatoires.
- D) Il est synthétisé dans le foie essentiellement.

---

**Q248. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le syndrome de Cushing avec hyperplasie bilatérale des surrénales :

- A) S'observe dans la maladie de Cushing.
- B) Peut-être dû à un carcinome corticosurrénalien.
- C) Peut correspondre à un adénome corticosurrénalien.
- D) S'observe en cas d'adénome antéhypophysaire sécrétant l'ACTH.
- E) Ne peut pas être un syndrome de Cushing paranéoplasique.

---

**Q249. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le cortisol est une hormone :

- A) Sécrétée au niveau de la zone glomérulée des surrénales.
- B) De type stéroïde à action catabolisante.
- C) Responsable de la réabsorption tubulaire du sodium contre le potassium.
- D) Qui active la néoglucogénèse à partir des acides aminés.
- E) Qui ne peut pas être formée à partir de la cortisone.

---

**Q250. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le syndrome de CONN :

- A) Est un hyperaldostéronisme primaire.
- B) S'accompagne parfois d'une hypokaliémie.
- C) Peut être secondaire à une corticothérapie prolongée.
- D) Est caractérisé par une diminution de l'Activité Rénine Plasmatique (ARP).
- E) Est caractérisé par une réponse positive au test à la DOCA.

---

**Q251. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

L'hyperplasie congénitale des surrénales :

- A) Est parfois due au déficit en 11 beta hydroxylase.
- B) S'accompagne d'une hypokaliémie.
- C) Est responsable de la masculinisation des organes génitaux externes des sujets féminins.
- D) Est caractérisée par une diminution de la concentration plasmatique de la 17 hydroxyprogestérone.
- E) Survient uniquement chez les filles car c'est une maladie liée à l'X.

---

**Q252. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le test à la Métopirone :

- A) Consiste à bloquer la 11 beta hydroxylase.
- B) S'accompagne d'une diminution de production de l'ACTH endogène.

- C) Permet d'évaluer l'intégrité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
- D) Induit une augmentation du taux plasmatique du Cortisol.
- E) Induit une diminution du taux plasmatique du 11-désoxycortisol.

---

**Q253. Testicule Endocrine**

La testostérone :

- A) Est une hormone stéroïde anabolisante.
- B) Est le principal androgène sécrété par les testicules sous le contrôle de l'ICSH (LH).
- C) A une origine uniquement ovarienne chez la femme.
- D) Est transportée dans le sang par la SHBG ou TeBG.
- E) Est produite au niveau des tissus cibles à partir de la 5 alpha-DHT.

---

**Q254. Testicule Endocrine**

Chez l'homme l'hypogonadisme :

- A) Se définit comme une diminution du taux sanguin de testostérone ( $< 10 \text{ nmol/l}$ ).
- B) Est dit hypogonadotrope lorsque les concentrations plasmatiques de LH et de FSH sont augmentées.
- C) N'est jamais évoqué devant des signes cliniques tels que l'absence de caractère sexuels secondaires et la gynécomastie.
- D) Est dit hypogonadotrope lorsque le test à l'hCG est négatif.
- E) Est d'origine hypothalamique lorsque le test au LHRH est positif alors que le test au Clomid est négatif.

---

**Q255. Ovaire Endocrine**

L'estradiol :

- A) Est l'hormone stéroïde responsable des caractères sexuels féminins.
- B) Est sécrété pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic maximum au 14ème jour du cycle.
- C) Est dosé dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) sandwich.
- D) Est formé à partir de la testostérone au niveau de la granulosa sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique qui diminue lors du test au LHRH.

---

**Q256. Ovaire Endocrine**

La progestérone :

- A) Est une hormone stéroïde dont la structure comporte 21 atomes de carbone.
- B) Est sécrétée pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic au 21ème jour du cycle.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) sandwich.
- D) Est formée par le corps jaune sous l'action de l'aromatase.
- E) A une concentration plasmatique diminuée dans l'insuffisance lutéale.

---

**Q257. Exploration de l'unité foeto-placentaire**

L'hCG (human Chorionic Gonadotropin) :

- A) Est une glycoprotéine sécrétée par les corticosurrénales fœtales.
- B) Est formée d'une chaîne alpha semblable à celles de LH et FSH et une chaîne bêta qui porte la spécificité.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Sa concentration plasmatique est très augmentée et peut atteindre  $100\,000 \text{ Unités/l}$  dans la grossesse extra-utérine.
- E) Sa concentration plasmatique atteint un maximum vers la 8ème semaine de grossesse.

---

**MAI 2021 (NORMALE)**

---

**Q258. Introduction a la biochimie clinique**

Les causes de non-conformité d'un prélèvement de sang veineux sont :

- A) Volume insuffisant.
- B) Anticoagulant non conforme.
- C) Défaut d'identification.
- D) Erreur du rapport spécimen / additif.

---

**Q259. Equilibre hydro-électrolytique**

Choisir dans la liste ci-dessous les substances hormonales ou non qui interviennent dans la régulation de la kaliémie :

- A) Aldostérone.
- B) Insuline.
- C) Glucagon.
- D) Catécholamines ?-adrénergiques.

---

**Q260. Introduction a la biochimie clinique**

L'Albumine :

- A) Est une protéine globulaire.
- B) Une holoprotéine.
- C) Une métalloprotéine.
- D) Une lipoprotéine.

---

**Q261. Metabolisme du fer**

La transferrine déficiente en acide sialique (carbohydre déficient transferrin ou CDT des anglo-saxons) :

- A) Marqueur de l'alcoolisme chronique.
- B) Marqueur de l'insuffisance rénale.
- C) Marqueur de l'insuffisance cardiaque.

D) Marqueur de l'insuffisance hépatique.

---

**Q262. Metabolisme du fer**

Céruloplasmine :

- A) Une oxydase dans laquelle le cuivre est un cofacteur.
- B) Elle augmente au cours des états inflammatoires.
- C) Elle augmente au cours de la grossesse.
- D) Elle augmente au cours des traitements oestrogéniques.

---

**Q263. Metabolisme du fer**

Les variations non inflammatoires de la protéine C réactive sont dues à :

- A) L'âge.
- B) Les androgènes.
- C) Les oestrogènes.
- D) L'obésité.

---

**Q264. Introduction a la biochimie clinique**

La Procalcitonine :

- A) Est la pro-hormone de la calcitonine.
- B) Paramètre majeur dans le diagnostic de l'infection bactérienne.
- C) Paramètre majeur dans le diagnostic de l'infection virale.
- D) Paramètre majeur dans le diagnostic de l'infection mycologique.

---

**Q265. Bilan lipidique**

L'interprétation de l'électrophorèse des protéines sériques (Image 1) évoque :

- A) Une bis albuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Un syndrome néphrotique.

---

**Q266. Bilan lipidique**

L'interprétation de l'électrophorèse des protéines sériques (Image 2) évoque :

- A) Une bis albuminémie.
- B) Un syndrome inflammatoire.
- C) Une protéine monoclonale.
- D) Un syndrome néphrotique.

---

**Q267. Enzymes**

L'analyse biochimique du liquide pleural permet la caractérisation de l'épanchement :

- A) On parle d'exsudat quand les Protéines > 30g/l et LDH > 200 UI.
- B) On parle d'exsudat quand les Protéines < 30g/l et LDH < 200 UI.
- C) On parle de transsudat quand les Protéines < 30g/l et LDH < 200 UI.
- D) On parle d'exsudat quand les Protéines < 30g/l et LDH > 200 UI.

---

**Q268. Marqueurs tumoraux**

Prostate Specific Antigen = PSA :

- A) Il a un rôle dans la liquéfaction du sperme.
- B) 10 à 30% de la PSA reste libre.
- C) 70% à 90% de la PSA forme un complexe.
- D) Le taux de PSA est influencé au cours d'une infection urinaire.

---

**Q269. Metabolisme du fer**

La transferrine :

- A) Glycoprotéine synthétisée principalement par le foie.
- B) 2 sites de fixation pour Fe<sup>3+</sup>.
- C) Normalement saturée au 1/3.
- D) Normalement saturée au 2/3.

---

**Q270. Metabolisme du fer**

Le récepteur à la transferrine 1 :

- A) Glycoprotéine dimérique ubiquitaire.
- B) 70 à 80% au niveau des érythroblastes.
- C) Fixe 2 molécules de transferrine.
- D) Reflet de l'activité érythropoïétique.

---

**Q271. Metabolisme du fer**

Le récepteur soluble de la transferrine (RS-Tf) :

- A) Forme monomérique tronquée du récepteur membranaire.
- B) Perte des domaines cytoplasmique et transmembranaire.
- C) Porte une seule molécule de transferrine.
- D) Sa concentration est proportionnelle à la quantité totale des récepteurs membranaires.

---

**Q272. Metabolisme du fer**

Ferritine :

- A) Possède deux types de chaînes polypeptidiques : H (heart ou heavy) et L (liver ou light).
- B) Constitue les réserves échangeables de fer.
- C) Évaluateur biologique de référence du stock en fer.
- D) Arrêt du traitement par le fer 8 jours avant le dosage de la ferritine.

---

**Q273. Métabolisme du fer**

Hepcidine :

- A) Peptide anti-bactérien de 25 Acides aminés.
- B) Protéine de la phase aiguë de l'inflammation.
- C) Principalement synthétisée par le foie.
- D) Hormone de régulation négative de l'absorption et du recyclage du fer : hyposidéramiante.

---

**Q274. Enzymes**

Phosphatase alcaline totale (PAL) :

- A) Les phosphatases alcalines sont des enzymes dimériques de type métallo-glycoprotéique (Zn<sup>2+</sup>).
- B) Des augmentations des taux de la PAL sont observées dans les affections osseuses.
- C) Des augmentations des taux de la PAL sont observées dans les affections hépatiques.
- D) Des diminutions des taux de la PAL sont observées dans les affections osseuses.

---

**Q275. Enzymes**

LACTATE DÉSHYDROGÉNASE (LDH) :

- A) Les concentrations en LDH augmentent en cas d'atteinte pulmonaire.
- B) Les concentrations en LDH augmentent dans les affections cardiaques.
- C) Les valeurs des LDH augmentent beaucoup au cours des hépatites.
- D) Les valeurs des LDH augmentent beaucoup au cours des anémies hémolytiques.

---

**Q276. Enzymes**

Une méthode cinétique colorimétrique utilisant le L -Gamma-glutamyl-4 nitranilide et la glycylglycyl est une méthode utilisée pour le dosage de la :

- A) Gammaglutamyltransférase.
- B) Aspartate aminotransférase.
- C) Alanine aminotransférase.
- D) Lactate déshydrogénase.

---

**Q277. Bilan lipidique**

Calculer le taux de LDL-cholestérol (formule de Friedewald en g/l) pour Mr A. (Glycémie 1.40 g/l, CT 2.30 g/l, HDL 0.35 g/l, TG 2.50 g/l) :

- A) Un LDL à 1.45 g/l
- B) Un LDL à 2.45 g/l
- C) Un LDL à 0.45 g/l
- D) Un LDL à 1.95 g/l

---

**Q278. Bilan lipidique**

Le bilan biologique (Mr A) a montré :

- A) Une hypertriglycémie.
- B) Un taux de HDL-cholestérol bas.
- C) Une microalbuminurie.
- D) Un taux normal des triglycérides.

---

**Q279. Enzymes**

Quels examens complémentaires à demander pour M. D (ASAT 287 U/L, ALAT 144 U/L) ?

- A) Bilirubine.
- B) Sérologies des hépatites virales.
- C) Lipase.
- D) Créatine phosphokinase (CPK).

---

**Q280. Exploration du métabolisme glucidique**

Mécanisme d'action de l'insuline :

- A) Augmente la captation cellulaire du glucose.
- B) Augmente la synthèse du glycogène.
- C) Diminue la néoglucogenèse.
- D) Diminue la glycolyse.

---

**Q281. Exploration du métabolisme glucidique**

Transporteur de glucose de classe 2 (GLUT2) :

- A) Il a une affinité faible pour le glucose.
- B) Non insulinodépendant.
- C) Il a une affinité forte pour le glucose.
- D) Insulinodépendant.

---

**Q282. Exploration du métabolisme glucidique**

Facteurs pouvant interférer avec le dosage de l'HbA1c :

- A) Hémolyse.
- B) Transfusion.

- C) Variante de l'hémoglobine (Hb S, Trait HbC.....).
- D) Grossesse.

---

**Q283. Exploration du métabolisme glucidique**

Test Fructosamines :

- A) Correspond aux protéines plasmatiques glyquées.
- B) Il trouve son intérêt pour le suivi du diabète au cours de la grossesse.
- C) Il trouve son intérêt pour le suivi du diabète en présence d'hémoglobinopathies.
- D) Sa demi-vie est inférieure à celle de l'hémoglobine glyquée.

---

**Q284. Exploration du métabolisme glucidique**

Critères diagnostiques du diabète :

- A) Glycémie à jeun  $\geq 1,26\text{g/l}$  à 2 reprises (OMS).
- B) Glycémie à n'importe quel moment de la journée  $\geq 2\text{g/l}$ .
- C) Glycémie post charge (2h après absorption de 75g de glucose)  $\geq 2\text{g/l}$ .
- D) HbA1c  $\geq 6,5\%$ .

---

**Q285. Bilan lipidique**

La Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase (LCAT) :

- A) Synthétisée par le foie.
- B) Associé aux HDL dans le compartiment sanguin.
- C) Estérifie le cholestérol libre capté à la surface des cellules, avec un AG de la lécithine.
- D) Activé par l'apolipoprotéine A-I.

---

**Q286. Bilan lipidique**

Les facteurs de risques associés aux perturbations du métabolisme lipidiques :

- A) Age  $>$  à 50 ans.
- B) Obésité.
- C) Tabagisme.
- D) Diabète.

---

**Q287. Bilan lipidique**

Les réactions du dosage des triglycérides (Schéma Page 6) :

- A) 1 correspond à la colipase.
- B) 1 correspond à la Lipase.
- C) 3 correspond à la Glycérol kinase.
- D) 2 correspond à la Glycérol phosphate déshydrogénase.

---

**Q288. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le syndrome de Cushing avec hyperplasie bilatérale des surrénales :

- A) S'observe en cas d'un adénome corticosurrénalien.
- B) Est dû à un carcinome corticosurrénalien.
- C) Peut correspondre à une maladie de Cushing.
- D) S'observe en cas d'adénome antéhypophysaire sécrétant l'ACTH.
- E) Ne peut pas être un syndrome de cushing paranéoplasique.

---

**Q289. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le cortisol est une hormone :

- A) Sécrétée au niveau de la zone fasciculée des surrénales.
- B) De type stéroïde à action anabolisante.
- C) Responsable de la réabsorption tubulaire du sodium contre la potassium.
- D) Qui active la néoglycogénèse à partir des acides aminés.
- E) Qui peut être formée à partir de la cortisone.

---

**Q290. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le syndrome de CONN :

- A) Est un hyperaldostérionisme primaire.
- B) S'accompagne toujours d'une hypokaliémie.
- C) Peut être secondaire à une corticothérapie prolongée.
- D) Est caractérisé par une augmentation de l'Activité Rénine Plasmatique (ARP).
- E) Est caractérisé par une réponse positive du test à la DOCA (ou à la dexaméthasone).

---

**Q291. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

L'hyperplasie congénitale des surrénales :

- A) N'est jamais due au déficit en 11 $\beta$  hydroxylase.
- B) S'accompagne d'une hyperkaliémie.
- C) Est responsable de la masculinisation des organes génitaux externes des sujets féminins.
- D) Est caractérisée par une diminution de la concentration plasmatique de la 17 hydroxyprogestérone.
- E) Survient uniquement chez les filles car c'est une maladie liée à l'X.

---

**Q292. Exploration biochimique de la cortico-surrénale**

Le test à la Métyrapone :

- A) Consiste à bloquer la 11 $\beta$  hydroxylase.
- B) S'accompagne de l'augmentation de production de l'ACTH endogène.

- C) Permet d'évaluer l'intégrité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
- D) Induit une augmentation du taux plasmatique du Cortisol.
- E) Induit une diminution du taux plasmatique du 11-désoxycortisol.

---

**Q293. Testicule Endocrine**

La testostérone :

- A) Est une hormone stéroïde catabolisante.
- B) Est le principal androgène sécrété par les testicules sous le contrôle de l'Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH).
- C) A une origine mixte (ovarienne et corticosurrénalienne) chez la femme.
- D) Est transportée dans le sang par la SHBG ou TeBG (testosterone-estradiol-binding-globuline).
- E) Est produite au niveau des tissus cibles à partir de la 5 alpha-DHT.

---

**Q294. Ovaire Endocrine**

Chez l'homme l'hypogonadisme :

- A) Est caractérisé par une diminution du taux sanguin de testostérone ( $< 10 \text{ nmol/l}$ ).
- B) Est dit hypogonadotrope lorsque la LH (Luteinising Hormone) et la FSH (Follicle Stimulating Hormone) sont diminuées.
- C) N'est jamais évoqué devant des signes cliniques tels que l'absence de caractère sexuels secondaires et la gynécomastie.
- D) Est dit hypogonadotrope lorsque le test à l'HCG est négatif.
- E) Est d'origine hypothalamique lorsque le test au LHRH est positif alors que le test au Clomid est négatif.

---

**Q295. Ovaire Endocrine**

L'oestradiol :

- A) Est l'hormone stéroïde responsable des caractères sexuels féminins.
- B) Est sécrété pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic maximum au 21ème jour du cycle.
- C) Est dosé dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) sandwich.
- D) Est formé à partir de la testostérone au niveau de la granulosa sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique qui diminue lors du test au LHRH.

---

**Q296. Ovaire Endocrine**

La progestérone :

- A) Est une hormone stéroïde dont la structure comporte 21 atomes de carbone.
- B) Est sécrétée pendant le cycle menstruel de la femme avec un pic au 14ème jour du cycle.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Est formée par le corps jaune sous l'action de l'aromatase.
- E) A un taux plasmatique diminué lors de l'insuffisance lutéale.

---

**Q297. Exploration de l'unité foeto-placentaire**

L'hCG (human Chorionic Gonadotropin) :

- A) Est une glycoprotéine sécrétée par les corticosurrénales fœtales.
- B) Est formée d'une chaîne alpha semblable à celles de LH et FSH et une chaîne bêta qui porte la spécificité.
- C) Est dosée dans le plasma par la méthode immunoenzymatique (EIA) par compétition.
- D) Sa concentration plasmatique est très augmentée et peut atteindre  $100\,000 \text{ Unités/l}$  dans la grossesse extra-utérine.
- E) Sa concentration plasmatique atteint un maximum vers la 8ème semaine de grossesse.

## II. GRILLE DE CORRECTION

|                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Q01: A, B, C        | Q02: B              | Q03: A, B           | Q04: B, E           | Q05: E              |
| Q06: C, D           | Q07: C              | Q08: A, B, C, E     | Q09: B, C           | Q10: C, D, E        |
| Q11: A, B, C        | Q12: B, C, D        | Q13: B, C, E        | Q14: A, C, E        | Q15: A              |
| Q16: A, B, D, E     | Q17: A, B, D        | Q18: B              | Q19: A              | Q20: A, B, C, D     |
| Q21: A, B, C, E     | Q22: A, B, D, E     | Q23: B              | Q24: A, B, D        | Q25: A, B, C, D     |
| Q26: C, E           | Q27: C, D           | Q28: A, B           | Q29: C, D, E        | Q30: A, B, C, D     |
| Q31: D              | Q32: C              | Q33: A              | Q34: A, B, C, D     | Q35: A, B, C, D     |
| Q36: A, B, D, E     | Q37: A, B, C, D, E  | Q38: A, B, D, E     | Q39: A, D, E        | Q40: A, B, C, D     |
| Q41: A, B           | Q42: A, B, C, E     | Q43: A, B           | Q44: A, C           | Q45: A, B, E        |
| Q46: C              | Q47: A, B, C, D     | Q48: A, D, E        | Q49: A, B, C, E     | Q50: A, C           |
| Q51: A, D           | Q52: A, C, E        | Q53: D              | Q54: A, B, C, D, E  | Q55: A, B, C, D     |
| Q56: B              | Q57: A              | Q58: A, B, C, D     | Q59: A, B, C, E     | Q60: A, B, C, D, E  |
| Q61: B              | Q62: A, B, C, D     | Q63: A, B, C, D, E  | Q64: C, E           | Q65: D, E           |
| Q66: A, B           | Q67: C, D, E        | Q68: A, B, C, D     | Q69: A, C, D        | Q70: B              |
| Q71: A, C           | Q72: A, B, C, D     | Q73: A, C, D, E     | Q74: A, B, C, D, E  | Q75: B, C, D, E     |
| Q76: A, C, D, E     | Q77: A              | Q78: A              | Q79: A              | Q80: A              |
| Q81: A              | Q82: A              | Q83: A              | Q84: A              | Q85: A              |
| Q86: A              | Q87: A              | Q88: A              | Q89: A              | Q90: A              |
| Q91: A              | Q92: A              | Q93: A              | Q94: A              | Q95: A              |
| Q96: A              | Q97: A              | Q98: A              | Q99: A              | Q100: A             |
| Q101: A             | Q102: A             | Q103: A             | Q104: A             | Q105: A             |
| Q106: A             | Q107: A             | Q108: A             | Q109: A             | Q110: A             |
| Q111: A, B, C, D, E | Q112: A, B, C, D    | Q113: B             | Q114: B             | Q115: A, B, D, E    |
| Q116: A, C, D, E    | Q117: A, B, C       | Q118: A, B, D       | Q119: A, B, C, E    | Q120: A, B, C, E    |
| Q121: A, B, E       | Q122: A, B, C, D, E | Q123: A             | Q124: A             | Q125: A, B, C, D, E |
| Q126: A, C, D, E    | Q127: A, B, C, D, E | Q128: A, B, C, E    | Q129: A, B, C, D, E | Q130: A, B, C, D, E |
| Q131: A, B, C, D, E | Q132: A, B, C       | Q133: A, B, C       | Q134: A, B, C, D, E | Q135: A, B, C, D    |
| Q136: A, B, C, D, E | Q137: A, B, C, D    | Q138: A, B, C, D, E | Q139: A, B, C, D, E | Q140: A, B, C       |
| Q141: A             | Q142: A, B, C, D, E | Q143: A             | Q144: C             | Q145: A, D          |
| Q146: A             | Q147: B             | Q148: A, B, C, D, E | Q149: A, B, C, D    | Q150: B             |
| Q151: B             | Q152: A, B, C, D    | Q153: B             | Q154: A, B, D, E    | Q155: A, C, D, E    |
| Q156: A, B, C       | Q157: A, B, D       | Q158: A, B, C, E    | Q159: A, B, C, E    | Q160: A, B, E       |
| Q161: C             | Q162: A, B, C, D, E | Q163: A, B, C, E    | Q164: A, B, C, D, E | Q165: A             |
| Q166: A, C          | Q167: A, B, C, D, E | Q168: B, C, D, E    | Q169: A, C, D, E    | Q170: A, B, C, D, E |
| Q171: A, B, C, E    | Q172: A, B, C, D    | Q173: A, B, C, D, E | Q174: A, B, C, D, E | Q175: A, B, C       |
| Q176: A, B, C       | Q177: A, B, C, D, E | Q178: A, B, C, D    | Q179: A, B, C, D, E | Q180: A, B, C, D, E |
| Q181: A, B, E       | Q182: A, B, C, E    | Q183: A, B, C, D, E | Q184: A, B, C, D, E | Q185: A, B, C       |



|                  |                     |                  |                  |                  |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Q186: A          | Q187: A, B, C, D, E | Q188: A          | Q189: A          | Q190: A          |
| Q191: A          | Q192: C, D          | Q193: C          | Q194: A          | Q195: C          |
| Q196: A, C       | Q197: A, B, D       | Q198: A, E       | Q199: A, D       | Q200: C, E       |
| Q201: B, E       | Q202: A             | Q203: A          | Q204: A          | Q205: A          |
| Q206: A          | Q207: A             | Q208: D, E       | Q209: C, D       | Q210: A, D       |
| Q211: A, B, C    | Q212: A, C          | Q213: A, B, D    | Q214: A, E       | Q215: A, B, D    |
| Q216: A, C, E    | Q217: B, E          | Q218: B          | Q219: B, C       | Q220: A, B, D    |
| Q221: B          | Q222: A, B, C       | Q223: A, B, C, D | Q224: C          | Q225: A, B       |
| Q226: A, B, C    | Q227: A, B, C, D    | Q228: A, B       | Q229: C          | Q230: C, D       |
| Q231: A, B       | Q232: C, D          | Q233: A, B, C, D | Q234: A, C, D    | Q235: A, B, C, D |
| Q236: A, B, C    | Q237: A             | Q238: A          | Q239: A, B, C    | Q240: A, B, C, D |
| Q241: A, B, C, D | Q242: A, B, C, D    | Q243: A, B, C, D | Q244: A          | Q245: A, B, C, D |
| Q246: A, B, C, D | Q247: A, B, C, D    | Q248: A, D       | Q249: B, D       | Q250: A, D       |
| Q251: A, C       | Q252: A, C          | Q253: A, B, D    | Q254: A, E       | Q255: A, B, D    |
| Q256: A, B, E    | Q257: B, E          | Q258: A, B, C, D | Q259: A, B, D    | Q260: A, B       |
| Q261: A          | Q262: A, B, C, D    | Q263: A, C, D    | Q264: A, B       | Q265: A, B       |
| Q266: D          | Q267: A, C          | Q268: A, B, C, D | Q269: A, B, C    | Q270: A, B, C, D |
| Q271: A, B, C, D | Q272: A, B, C, D    | Q273: A, B, C, D | Q274: A, B, C    | Q275: A, B, C, D |
| Q276: A          | Q277: A             | Q278: A, B, C    | Q279: D          | Q280: A, B, C, D |
| Q281: A, B       | Q282: A, B, C, D    | Q283: A, B, C, D | Q284: A, B, C, D | Q285: A, B, C, D |
| Q286: A, B, C, D | Q287: B             | Q288: C, D       | Q289: A, D, E    | Q290: A, B       |
| Q291: B, C       | Q292: A, B, C       | Q293: B, C, D    | Q294: A, B, E    | Q295: A, D       |
| Q296: A, C, E    | Q297: B, E          |                  |                  |                  |